NORME TEHNICE 2023
GRADUL III A

Nr	MAI 2023 Enunt	Varianta a	Varianta b	Varianta c
1	La stabilirea zonei de protecţie a unui post de transformare se are în vedere:	nu se delimitează zona de protecţie a acestui tip de capacitate energetică	numărul de personal calificat alocat executării lucrărilor de mentenanţă	tipul constructiv al acestuia
2	La stabilirea zonei de siguranţă a unei staţii electrice se au în vedere:	tensiunile nominale de contur	nu se delimitează zona de siguranţă a acestui tip de capacitate energetică	tensiunea cea mai înaltă din cadrul acesteia
3	Pentru posturi de transformare aeriene pe stâlpi, zona de protecţie este:	nu se delimitează zona de protecţia a acestui tip de capacitate energetică	egală cu conturul fundaţiei stâlpului	egală cu conturul fundaţiei stâlpului şi proiecţia pe sol a platformei suspendate
4	Prin delimitarea zonelor de siguranţă ale capacităţilor energetice se urmăreşte:	asigurarea parametrilor nominali de funcţionare a capacităţilor energetice	protecţia capacităţilor energetice	minimizarea riscurilor pentru siguranţa persoanelor şi a bunurilor din apropierea capacităţii energetice
5	Distanţa măsurată pe verticală între conductorul cel mai apropiat de arbori şi coronamentul arborilor, la deviaţia maximă a conductorului şi a coroanei arborilor sub acţiunea vântului şi/sau sub greutatea zăpezii şi în condiţii de săgeată maximă, pentru LEA cu tensiunea de 20 kV , nu trebuie să fie mai mică decât:	5 m	1 m	10 m
6	Lăţimile normate ale culoarelor de trecere pentru LEA simplu/dublu circuit pentru LEA cu tensiuni de 220 kV sunt de:	55 m	81 m	25 m
7	Pentru orice tip de post de transformare, punct de alimentare, cabine de secţionare prevăzute cu echipament uscat, zona de protecţie şi zona de siguranţă:	sunt diferite în funcţie de tipul capacităţii energetice	coincid	nu se delimitează zona de siguranţă a acestor tipuri de capacităţi energetice
8	Pentru posturi de transformare aeriene pe stâlpi, dotate cu echipament cu ulei, zona de siguranţă este:	mai mare cu 50% decât zona de protecţie	20 m de la limita zonei de protecţie	nu se normează
9	Protecţia motoarelor electrice împotriva întreruperii sau scăderii tensiunii de alimentare şi restabilirea ei ulterioară este o protecţie:	întotdeauna rapidă	întotdeauna temporizată	care poate fi temporizată în anumite cazuri
10	În amplasamente cu risc de incendiu datorita prafului şi /sau fibrelor, temperatura la suprafaţa corpurilor de iluminat, în caz de defect, trebuie să fie limitată la:	200° C	115° C	80° C
11	Rezistenţa de izolaţie a unui circuit (de joasă tensiune) cu tensiune nominală > 500 V se măsoară în c.c. şi trebuie să aibă o valoare:	mai mică de 0,5 MΩ	mai mare sau egala cu 1 MΩ	mai mare sau egala cu 2 MΩ
12	Se admit doze comune pentru circuitele de iluminat normal, de prize, de comandă şi de semnalizare:	dacă acestea funcţionează la aceeaşi tensiune	întotdeauna	dacă puterea instalată pe fiecare circuit nu depăşeşte 2 kW
13	Se prevede accesul pe la ambele capete pe coridoarele din dreptul tablourilor de distribuţie formate din mai multe panouri având o lungime mai mare de:	10 m	3 m	5 m
14	Protecţia circuitelor împotriva supracurenţilor electrici, care se prevede pe toate conductoarele de fază, trebuie să producă deconectarea:	neapărat a tuturor conductoarelor active	de regulă numai a conductorului în care este detectat supracurentul	întotdeauna numai a conductorului în care este detectat supracurentul
15	Pentru verificarea rezistenţei de izolaţie a pardoselii trebuie efectuate cel puţin trei măsurări în acelaşi amplasament; una din aceste măsurări se efectuează la o distanţă de orice conductor extern accesibil din amplasament de:	cca. 0,5 m	cca. 1 m	cca. 2 m
16	Protecţia posturilor de transformare noi de 3-35 kV cu intrare aeriană, împotriva loviturilor directe de trăsnet şi împotriva undelor de supratensiune de trăsnet care se propagă pe LEA se realizează cu:	descărcătoare cu rezistenţă variabilă pe bază de oxizi metalici	descărcătoare cu coarne	paratrăsnete
17	Valoarea rezistenţei de dispersie a prizei de pământ artificiale pentru o instalaţie de paratrăsnete, în cazul în care priza de pământ se execută separat faţă de prizele de pământ pentru instalaţiile electrice, trebuie să fie cel mult:	5 Ω	10 Ω	15 Ω
18	. La traversarea LEA peste conducte supraterane fixe şi mobile, canale şi jgheaburi. conductoarele fâmie, active şi de protecţie, vor avea secţiunea minimă de:	16 mmp	25 mmp	35 mmp
19	. Ca măsură de protecţie mărită se prevăd armături de protecţie împotriva arcului, :	20 kV	220 kV	numai la lanţurile de izolatoare ale LEA cu tensiunea nominală de 400 kV
20	În cazul echipării stâlpilor liniilor electrice aeriene cu tensiuni mai mari de 1 kV, cu mai multe circuite, acestea:	trebuie să aibă toate aceeaşi tensiune nominală	pot avea tensiuni nominale diferite	pot avea tensiuni diferite nominale cu maximum 10% între ele
21	La LEA cu tensiune peste 1000 V, se prevăd prize artificiale de pământ pentru dirijarea potenţialelor la:	toţi stâlpii LEA din zonele cu circulaţie frecventă	stâlpii speciali ai LEA din zonele cu circulaţie redusă	numai la stâlpii de traversare ai LEA din zonele cu circulaţie redusă
22	La LEA 110 kV, pentru realizarea creşterii nivelului de izolaţie, numărul de izolatoare tip capă-tijă dintr-un lanţ, determinat conform NTE 001/03/00 :	se măreşte cu două bucăţi	se măreşte cu o bucată	se măreşte cu trei bucăţi
23	La LEA 110 kV cu izolatoare tip tijă, pentru realizarea creşterii nivelului de izolaţie determinat conform NTE 001/03/00:	Se adăugă un izolator tip capă-tijă	Se adăugă două izolatoare tip capă-tijă	Se adăugă trei izolatoarer tip capă-tijă
24	În cazul încrucişărilor liniilor cu tensiunea nominală peste 1000 V. pe stâlpi de lemn fără conductor de protecţie, pentru ca distanţele între cele două linii, pe verticală şi pe orizontală prevăzute de norme, să rămână valabile	trebuie: să se monteze descărcătoare numai pe stâlpii liniei care traversează, adiacenţi traversării	trebuie să se monteze descărcătoare pe stâlpii liniei traversate, adiacenţi traversării	când distanţa l (m) de la locul de încrucişare la axul celui mai apropiat stâlp al liniei care traversează este mai mică de 40m nu se montează descărcătoare
25	Zona de siguranţă coincide cu zona de protecţie.	numai pentru posturi de transformare supraterane realizate în construcţie zidită sau înglobate în clădiri prevăzute cu echipament cu ulei	pentru posturi de transformare supraterane, realizate în construcţie zidită sau înglobate în clădiri prevăzute cu echipament uscat	pentru posturi de transformare dotate cu transformatoare cu ulei, de tip aerian
26	Amplasarea unor obiective faţă de o capacitate energetică la o distanţă mai mică decât distanţa de siguranţă sau în alte condiţii de siguranţă şi de protecţie decât cele reglementate în Norma tehnică privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice	este permisă cu acordul părţilor	se poate realiza pe baza unei analize de risc, cu acordul tuturor părţilor implicate.	se poate realiza pentru obiective care nu prezintă pericol de incendiu (având clasa de periculozitate P4)
27	Măsurile de protecţie la LEA reprezintă toate măsurile care se iau în condiţiile impuse de Norma tehnică privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice pentru funcţionarea	atât în regim normal, cât şi în regim de avarie	numai în regim de normal	numai în regim de avarie
28	Pentru protecţia liniei împotriva supratensiunilor atmosferice şi pentru protecţia oamenilor împotriva Ua şi Upas, care apar în cazul punerilor la pământ, stâlpii LEA se leagă la pământ şi	trebuie să fie prevăzuţi cu prize artificiale de pământ în mod obligatoriu	trebuie să fie prevăzuţi cu prize artificiale de pământ, în cazul în care priza naturală de pământ nu satisface condiţia de rezistenţă de dispersie impusă	nu mai este nevoie să fie prevăzuţi cu prize artificiale de pământ
29	La creşterea nivelului de izolaţie a izolatoarelor tip tijă ale LEA, prin adăugare de izolatoare tip capă-tijă,	izolatoarele capă-tijă se montează la partea superioară a lanţului de izolatoare.	izolatoarele capă-tijă se montează la partea inferioară a lanţului de izolatoare.	izolatoarele capă-tijă se montează la partea superioară sau inferioară a lanţului de izolatoare.
30	Calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice cu tensiunea sub 1 kV se face considerând:	valorile tensiunii de alimentare în banda normată	impedanţele elementelor componente ale reţelei constante	reţeaua de 110 kV buclată
31	Calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice cu tensiunea sub 1kV se face considerând:	impedanţa pozitivă egală cu impedanţa negativă	impedanţa pozitivă mai mare decât impedanţa negativă	impedanţa pozitivă mai mică decât impedanţa negativă
32	Calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice cu tensiunea sub 1kV se face în următoarele condiţii:	scurtcircuitul este aproape de generator	scurtcircuitul este aproape de generator	scurtcircuitul este alimentat într-un singur punct al reţelei de alimentare cu energie electrică
33	Conform NTE 006/06/00, pentru calculul curenţilor de scurtcircuit trifazat simetric, în cazul unui scurtcircuit departe de generator, curentul de scurtcircuit iniţial I''_k :	este mai mare decât curentul de scurtcircuit simetric de rupere I_b,	este egal cu curentul de scurtcircuit permanent I_k	curentul de scurtcircuit de şoc
34	Contribuţia motoarelor asincrone, la curentul iniţial de scurtcircuit I''_k, în cadrul reţelelor de joasă tensiune, poate fi neglijată dacă nu este mai mare de ..... din curentul de scurtcircuit iniţial calculat fără influenţa motoarelor:	10%	5%	15%
35	În calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice cu tensiunea sub 1kV :	nu sunt luate în considerare rezistenţele de contact	sunt luate în considerare impedanţele de defect	impedanţele de scurtcircuit
36	În calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice cu tensiunea sub 1kV	sunt neglijate capacităţile liniilor	impedanţele de scurtcircuit	nu sunt neglijate admitanţele paralele (sarcinile)
37	În cazul unui scurtcircuit aproape de generator, într-un sistem cu generatoare, posturi de transformare, motoare, etc., curentul de scurtcircuit permanent Ik este:	mai mic decât curentul de scurtcircuit simetric de rupere Ib	mai mare decât curentul de scurtcircuit simetric de rupere Ib	egal cu curentul de scurtcircuit simetric de rupere Ib
38	În reţelele cu neutral izolat, curentul de scurtcircuit monofazat:	se neglijează	nu există	se calculează pe bază de formulă
39	În timpul scurtcircuitului bifazat în reţelele de joasă tensiune, impedanţa de succesiune negativă este aproximativ egală cu impedanţa de succesiune pozitivă	aproape de generator	numai în cazul în care scurtcircuitul apare:departe de generator	indiferent unde apare, numai dacă este cu punere la pământ
40	În calculul curenţilor de scurtcircuit, pentru aparatele de comutaţie şi protecţie din circuitele electrice de joasă tensiune, valoarea reactanţei:	este neglijabilă numai pentru aparate cu izolaţie în SF6	este neglijabilă	se calculează pe bază de formulă
41	Raportul de transformare RT/XT în funcţie de mărimea transformatorului:	scade	creşte	rămâne constant
42	Alegerea caracteristicilor dispozitivelor de protecţie în cazul motoarelor se face ţinându-se seama:	numai de sarcinile în regim normal de funcţionare	numai de sarcinile de pornire	de simultaneitatea sarcinilor în regim normal şi de pornire
43	Adâncimea de pozare în condiţii normale a cablurilor cu tensiunea nominală până la 20 kV inclusiv va fi, de regulă, cel puţin de:	0,5 … 0,6 m	0,7 … 0,8 m	0,9 … 1,0 m
44	Cablurile de energie cu ecran comun peste izolaţia conductoarelor (cu câmp neradial) se pot utiliza până la tensiunea de:	6 kV inclusiv	10 kV inclusiv	20 kV inclusiv
45	Cablurile electrice pozate în sol, în apropierea manşoanelor, trebuie protejate fata de acestea prin amplasarea lor la o distanta minima de:	15 cm	25 cm	30 cm
46	Distanţa dintre bornele de marcaj pe traseele rectilinii ale cablelor pozate în afara zonelor locuite din localităţi va fi de:	100 m	120 m	80 m
47	Înnădirea cablurilor de comandă şi control	nu este permisă	este permisă pentru înlăturarea deranjamentelor cablurilor în funcţiune	este permisă numai când lungimea traseului este mai mare decât lungimea de fabricaţie a cablului respectiv
48	La executarea unui terminal într-o reţea de cabluri, pentru rezerve se prevăd lungimi minime necesare refacerii:	de trei ori a terminalului respectiv	o singură dată a terminalului respectiv	de două ori a terminalului respectiv
49	Conductorul neutru se leagă la dulia lămpii:	la borna din interior	la oricare dintre borne	la borna conectata la partea filetata a duliei
50	Dimensionarea conductoarelor circuitelor de alimentare în cazul motoarelor se face ţinându-se seama:	numai de sarcinile în regim normal de funcţionare	numai de sarcinile de pornire	de simultaneitatea sarcinilor în regim normal şi de pornire
51	Este admisă racordarea prin prize la circuitul de alimentare al receptoarelor electrice cu putere nominală până la:	0,5 kW	1 kW	2 kW
52	Corpurile de iluminat care se instalează în depozite cu materiale combustibile, categoria BE 2, trebuie să fie întotdeauna:	echipate cu lămpi fluorescente	prevăzute cu grătar protector	prevăzute cu glob, respectiv cu difuzor
53	În încăperi de locuit şi similare se recomandă ca traseele tuburilor orizontale pe pereţi să fie distanţate faţă de plafon la:	1 m	0,5 m	circa 0,3 m
54	Pentru cablurile cu tensiuni cuprinse între 10 - 30 kV se recomanda alegerea izolaţiei, de preferinţă, din:	PVC	polietilena reticulata (XLPE)	polietilena
55	Protecţia cablurilor împotriva curenţilor de scurtcircuit se realizează:	doar în anumite cazuri speciale	numai cu siguranţe fuzibile	cu relee de protecţie
56	Se recomanda ca numărul de manşoane de legătura pe 1 km de linie nou-construita, pentru cabluri cu tensiuni de 1-30 kV, sa fie de maximum:	6 bucăţi	4 bucăţi	5 bucăţi
57	Secţiunile cablurilor de comandă – control, din cupru, folosite la circuitele secundare ale transformatoarelor de curent, nu trebuie să fie mai mici de:	1 mmp	1,5 mmp	2,5 mmp
58	Temperatura maximă a unui conductor al unui cablu, în regim permanent, este:	suma dintre temperatura mediului şi supratemperatura datorită curentului de sarcină	temperatura de suprasarcină	temperatura mediului
59	În instalaţiile de joasă tensiune aferente clădirilor, rezistenţa electrică a izolaţiei trebuie măsurată:	numai între două conductoare active	numai între conductoarele active luate 2 câte 2	între conductoarele active şi conductorul de protecţie conectat la reţeaua de legare la pământ
60	În mod special se prevăd conductoare din cupru la circuitele electrice pentru alimentarea de sisteme şi instalaţii de prevenire şi stingere a incendiilor, atunci când secţiunea conductoarelor din aluminiu ar rezulta mai mică de:	16 mm^2	25 mm^2	10 mm^2
61	La circuitele electrice pentru alimentarea receptoarelor de importanţă deosebită (receptoare din blocul operator al spitalelor, iluminat de siguranţă, etc) materialul conductoarelor este:	întotdeauna aluminiu	întotdeauna cupru	cupru sau aluminiu, condiţionat
62	Alegerea traseelor liniilor electrice aeriene trebuie să se bazeze pe o concepţie de dezvoltare şi sistematizare în perspectivă a reţelelor din zona respectivă, ţinând seama de o perspectivă de:	5-10 ani	10-15 ani	până în 5 ani
63	Căile de curent din instalaţiile electrice cu tensiunea nominala peste 1 kV se vor realiza, de regulă, din conductoare neizolate rigide	în instalaţiile exterioare de 6-400 kV	sub formă de bare în staţiile de 6-20 kV	sub formă de ţevi în instalaţiile interioare de 220 kV
64	Căile de curent din instalaţiile electrice de înaltă tensiune se vor realiza, de regulă, din conductoare neizolate flexibile în:	instalaţiile exterioare de 6-400 kV	staţiile de 6-20 kV	instalaţiile interioare de 220 kV
65	Compensatoarele statice sau sincrone, pentru reglajul tensiunii şi puterii reactive, se vor instala:	în staţiile de înaltă tensiune	în staţiile de medie tensiune	nu există nici o prevedere legală care să reglementeze acest aspect

66	Drept criteriu de siguranţă în dimensionarea reţelei de medie tensiune se va considera că timpul de întrerupere, în caz de avarie pe ambele căi de alimentare a unui consumator va fi ..... timpul necesar remedierii avariei pe una din căile de alimentare şi separării celeilalte căi avariate	egal cu	mai mic decât	mai mare decât
67	Drept criteriu de siguranţă în dimensionarea reţelei de medie tensiune se va considera că timpul de întrerupere, în caz de avarie simplă va fi ..... timpul necesar izolării elementului avariat şi realimentării tronsoanelor neafectate	mai mic decât	egal cu	mai mare decât
68	Exceptând cazurile bine justificate, în zonele rurale, posturile de transformare de abonat vor fi:	în clădire de zid	de tip aerian	nu are importanţă
69	Exceptând cazurile justificate tehnic şi economic, reţelele aeriene de joasă tensiune vor fi realizate cu conductoare:	de aluminiu neizolate	izolate torsadate	de OL-AL
70	În zonele urbane cu densitate mare a construcţiilor, reţelele de joasă tensiune vor fi proiectate:	în cablu subteran	aerian	cu cheltuieli de investiţie minime
71	Incintele staţiilor electrice pot fi prevăzute cu instalaţii electrice de iluminat folosind:	lămpi cu vapori de sodiu	lămpi cu incandescenţă	exclusiv lămpi cu vapori de mercur
72	Instalaţiile de legare la pământ ale liniilor electrice de medie tensiune vor fi proiectate din:	oţel-aluminiu	oţel galvanizat	oţel
73	Legăturile barelor se execută:	numai prin sudare	numai cu ajutorul şuruburilor	cu ajutorul şuruburilor, clemelor sau prin sudare
74	Pentru limitarea solicitărilor termice ale echipamentelor şi căilor parcurse de curenţi de scurtcircuit, în cazul reţelelor de 110 kV, timpul de acţionare a protecţiilor nu trebuie să depăşească:	2,5 s	1,5 s	1,0 s
75	Legăturile conductoarelor de protecţie trebuie executate:	numai prin sudare	numai prin înşurubări, cu contrapiuliţe şi şaibă elastică	prin sudare sau prin înşurubări cu contrapiuliţe şi inele de siguranţă (şaibă elastică)
76	Pentru limitarea solicitărilor termice ale echipamentelor şi căilor parcurse de curenţi de scurtcircuit, în cazul reţelelor până la 110 kV, timpul de acţionare a protecţiilor nu trebuie să depăşească:	2,5 s	1,5 s	1,0 s
77	Posturile de transformare din reţeaua de distribuţie publică urbană de tip interior vor fi proiectate cu:	un singur transformator	cu două transformatoare	nu are importanţă
78	Staţiile de conexiuni cu tensiuni până la 20 kV vor fi dispuse, de regulă:	în aer liber	în interior, în clădiri de zid	nu există nici o prevedere legală
79	Staţiile de conexiuni cu tensiuni peste 20 kV vor fi dispuse, de regulă:	în interior, în clădiri de zid	în aer liber	nu există nici o prevedere legală
80	Staţiile de transformare din Sistemul Energetic Naţional, cu tensiunea primară de 400kV, 220kV sau 110kV, se vor realiza cu:	maxim trei trepte de tensiune	maxim două transformatoare (autotransformatoare)	nu există nici o prevedere legală care să reglementeze acest aspect
81	Toate elementele liniei electrice aeriene de înaltă tensiune prin care circulă curentul de scurtcircuit se verifică la stabilitate termică conform PE 103, luându-se în considerare valoarea de perspectivă a curentului de scurtcircuit şi o rezistenţă a arcului la locul de defect de:	5 Ω	1 Ω	2,5 Ω
82	Amplasarea instalaţiilor electrice pentru alimentarea unor consumatori, se face,	întotdeauna în centrul de putere al amplasamentului	de regulă, evitând utilizarea terenurilor agricole sau forestiere	în toate cazurile pe terenuri aparţinând domeniului public
83	Legăturile conductoarelor izolate se acoperă cu material electroizolant (de ex. tub varniş, bandă izolantă, capsule izolante etc):	numai dacă sunt accesibile	opţional	întotdeauna
84	Legăturile electrice între conductoare izolate pentru îmbinări sau derivaţii se fac:	în interiorul tuburilor sau ţevilor de protecţie	în interiorul golurilor din elementele de construcţie	numai în doze sau cutii de legătură
85	Distanţa minimă de izolare în aer Ao reprezintă distanţa minima:	între părţile conductoare rigide aflate sub tensiune si aparţinând unor faze diferite	între părţile conductoare rigide aflate sub tensiune si elementele legate la pământ	între partile conductoarelor flexibile sub tensiune si alte părţi sub tensiune sau legate la pământ
86	Îmbinarea conductoarelor din instalaţiile de înaltă tensiune se poate face:	numai cu şuruburi	prin lipire	prin sudare
87	Măsurile pentru evitarea contactului direct cu materialul combustibil al echipamentelor electrice cu grad de protecţie inferior IP54 se aplică:	numai la montarea aparentă a elementelor de instalaţii electrice	numai la montarea sub tencuială a elementelor de instalaţii electrice	atât la montarea aparentă cât şi la montarea îngropată
88	În încăperile de producţie electrică, conform prescripţiilor energetice aplicabile:	este obligatorie prevederea iluminatului natural	se poate prevedea iluminat natural şi artificial	se admit luminatoare
89	În instalaţiile electrice cu tensiune peste 1 kV, dublarea lanţurilor de izolatoare pentru suspendarea conductoarelor flexibile,	este obligatorie la traversarea drumurilor şi căilor ferate	este facultativă la traversarea barelor colectoare	traversarea canalizării localităţii
90	Îngrădirile de protecţie definitive, pline sau cu plasă, din incinta unei instalaţii electrice de înaltă tensiune, amplasate în exterior, trebuie să aibă înălţimea de cel puţin:	1,5 m	2 m	2,5 m
91	Instalaţia de ventilaţie de avarie din încăperea unei instalaţii de distribuţie ce conţine echipamente cu volum mare de ulei:	cuprinde cel puţin 3 ventilatoare	trebuie să asigure într-o oră schimbarea unui volum de aer de 3 - 5 ori volumul încăperii	cuprinde cel puţin 2 ventilatoare de mare putere
92	La realizarea planşeelor în coridoarele încăperilor de producţie electrică:	nu se admit denivelări	se admit denivelări de maxim 5%	se admit denivelări de maxim 10%
93	Peretele de separaţie între celule la staţiile interioare de medie tensiune se va prevedea:	plin numai pentru înălţimea întrerupătorului	plin pe toata înălţimea celulei	plin pe o înălţime de cel mult 2 m
94	Montarea pe materiale combustibile a echipamentelor electrice cu grad de protecţie inferior IP54:	este strict interzisă	este admisă fără restricţii	se face interpunând materiale incombustibile între acestea şi materialul combustibil sau elementele de distanţare
95	Posturile de transformare situate în mediul rural sau cele cu regim de construcţie similar în mediul urban:	nu vor avea ferestre	pot avea ferestre protejate cu plasă de sârma	pot avea ferestre prevăzute cu sticlă armată
96	Montarea tuburilor de protecţie a conductoarelor electrice de j.t. pe pardoseala combustibilă a podurilor:	este strict interzisă	este admisă fără restricţii	trebuie evitată; se poate face excepţie pentru tuburi metalice
97	Punctul de alimentare este:	staţie de conexiuni de medie tensiune, destinată alimentării unor posturi de transformare	staţie de transformare 110kV/20 kV sau staţie de conexiuni şi transformare de 110 kV/ 20kV	post de transformare 20kV/ 0,4 kV
98	Motoarele electrice alimentate prin circuite separate trebuie prevăzute pe toate fazele:	numai cu dispozitiv de protecţie la scurtcircuit, pentru puteri mai mici de 5 kW	numai cu protecţie la suprasarcini, pentru puteri mai mici de 5 kW	de regulă, cu dispozitive de protecţie la scurtcircuit şi dispozitive de protecţie la suprasarcină
99	Se admite condiţionat instalarea, în încăperi comune cu instalaţiile de distribuţie de înaltă şi joasă tensiune, de cel mai simplu tip, a două transformatoare de putere în ulei cu o putere totală de:	1260 kVA inclusiv	1030 kVA inclusiv	800 kVA inclusiv
100	Ramificaţiile din distribuţiile cu conductoare electrice libere montate pe izolatoare în interiorul clădirilor se fixează astfel încât:	conductoarele electrice din traseul principal să poată suporta eforturile de tracţiune suplimentare	să solicite cu tracţiune redusă conductoarele electrice din traseul principal	să nu solicite la tracţiune conductoare electrice din traseul principal
101	Se admite alimentarea a mai multor receptoare electrice de putere de aceeaşi natură şi destinaţie (de ex. motoare) prin acelaşi circuit de j.t. prevăzut cu protecţie comună la scurtcircuit, dacă puterea totală instalată nu depăşeşte:	8 kW	10 kW	15 kW
102	Amplasarea aparatelor cu ulei în interiorul tablourilor electrice:	este interzisă	este permisă în anumite condiţii	este permisă, dar nu se recomandă
103	Amplasarea instalaţiilor electrice de conexiuni şi distribuţie în interiorul încăperilor de cabluri:	este interzisă, cu unele excepţii	este permisă întotdeauna	nu există în prescripţiile energetice o prevedere în acest sens
104	Căile de curent ce nu se pot realiza în execuţie etanşă, în încăperi şi în spaţii din exterior cu mediu coroziv, pot fi realizate întotdeauna din:	Cu	Al	otel
105	Circuitele de joasă tensiune de curent alternativ, de curent continuu sau de tensiuni diferite	nu pot fi grupate pe acelaşi panou (dulap)	se recomandă să fie grupate pe acelaşi panou (dulap)	pot fi grupate pe acelaşi panou (dulap), în anumite condiţii
106	Puterea instalată pe un circuit monofazat de prize din clădirile de locuit şi social - culturale este de:	1 kW	1,5 kW	2 kW
107	În cazul în care temperatura minimă este sub valorile stabilite de norme, montarea aparatelor înglobate în echipamentul de joasă tensiune :	se admite dacă se prevede o încălzire locală	nu se admite	se admite în cazul în care aparatele au ulei
108	Întreruperea conductorului de protecţie prin aparate de conectare:	este permisă	nu este permisă	de regula nu este permisă, cu excepţia anumitor cazuri
109	La realizarea tablourilor şi barelor de distribuţie de j.t., distanţa minimă de izolare în aer între piesele fixe sub tensiune ale diferitelor faze, precum şi între acestea şi părţi metalice legate la pământ trebuie să fie de cel puţin:	10 mm	15 mm	20 mm
110	Montarea siguranţelor de j.t.pe conductoarele instalaţiei de protecţie:	este interzisă	este întotdeauna permisă	este interzisă numai în cazul în care conductorul de protecţie este folosit drept conductor de nul
111	Se recomandă ca montarea instalaţiilor electrice de interior cu tensiunea până la şi peste 1000V să fie amplasate:	în aceeaşi încăpere	în încăperi separate	nu există în prescripţiile energetice o astfel de recomandare
112	Siguranţele cu capac filetat trebuie să fie montate în aşa fel încât:	conductoarele de alimentare să fie legate la şuruburile de contact	conductoarele de plecare spre consumatori să fie legate la şuruburile de contact	conductoarele de alimentare să fie legate la duliile filetate
113	Tabloul de distribuţie de j.t. trebuie montat:	în plan orizontal	perfect vertical şi bine fixat	nu există prevederi speciale cu privire la modul de montare
114	Armăturile, elemele, piesele de fixare ale conductoarelor din centralele şi staţiile electrice, în condiţii de scurtcircuit:	se verifică numai la solicitări mecanice	se verifică la solicitări termice	nu trebuie verificate la solicitări în condiţii de scurtcircuit
115	Supunerea legăturilor electrice la eforturi de tracţiune:	este permisă întotdeauna	este permisă în cazul conductoarelor de cupru	este interzisă
116	Curentul de scurtcircuit reprezintă:	curentul nominal admisibil	supracurentul rezultat dintr-un scurtcircuit datorat unei conectări incorecte într-un circuit electric	numai supracurentul rezultat în cazul dintr-un scurtcircuit datorat unui defect
117	Dimensionarea sau verificarea în condiţiile curenţilor de scurtcircuit a liniilor electrice aeriene cu tensiunea nominală mai mică de 110 kV:	nu este obligatorie	este obligatorie, indiferent de tensiunea nominală a liniei	este obligatorie numai pentru liniile cu tensiune nominală mai mare de 20 kV
118	Din punct de vedere al solicitărilor la scurtcircuit, cablurile electrice se verifică	la solicitări electromagnetice	la solicitări mecanice	numai la efectele termice
119	Din punct de vedere al solicitărilor la scurtcircuit, conductoarele rigide (bare, profile) se verifică	la solicitări mecanice	numai la efecte termice	solicitări electromagnetice
120	În funcţie de raportul R/X (în care R este partea reală, iar X, coeficientul părţii imaginare a impedanţei complexe a căii de scurtcircuit de la sursă la locul defectului) factorul pentru calculul valorii de vârf a curentului de scurtcircuit:	creşte la scăderea raportului R/X	creşte la creşterea raportului R/X	nu depinde de raportul R/X
121	Izolatoarele din centralele şi staţiile electrice se verifică la:	solicitări electromagnetice	solicitări mecanice în condiţiile de scurtcircuit	arcul electric
122	La calculul curenţilor de scurtcircuit, impedanţa consumatorilor racordaţi în paralel cu calea de scurtcircuit:	de regulă, se neglijează	se recomandă să se ţină seama de ea	se are în vedere numai pentru consumatori cu puteri peste 10 MW
123	La determinarea valorii de vârf a curentului de scurtcircuit, dacă există aparate limitatoare de curent:	se recomandă să se ţină seama de prezenţa acestor aparate	este obligatoriu să se ţină seama de prezenţa acestor aparate	nu există în norme o prevedere aplicabilă în această situaţie
124	Tablourile de distribuţie din locuinţe se pot instala astfel încât înălţimea laturii de sus a tablourilor faţă de pardoseala finită să nu depăşească:	2 m	2,3 m	2,5 m
125	La verificarea stabilităţii termice la scurtcircuit a conductorului de oţel-aluminiu al LEA se ia în considerare secţiunea:	totală (echivalentă)	numai a părţii de aluminiu	părţii de oţel
126	Tuburile şi ţevile metalice sau din material plastic din instalaţiile electrice de j.t. se instalează:	numai aparent	numai îngropat	aparent sau îngropat, în anumite condiţii
127	Pentru dimensionarea sau verificarea aparatelor electrice la solicitări mecanice în cazul curenţilor de scurtcircuit, se ia în considerare:	curentul dinamic nominal	curentul de scurtcircuit termic echivalent	valoarea stabilizată a curentului de scurtcircuit
128	Temperaturile maxime de scurtă durată ale componentelor cablurilor nu trebuie să depăşească:	375°C - 400°C, în funcţie de materialul de izolare, respectiv materialul mantalei exterioare şi de umplutură	valorile limită admise de normele producătorului	375°C - 400°C, în funcţie de durata
129	Norma tehnică energetică - NTE 001- privind alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi protecţia instalaţiilor electroenergetice de c.a. împotriva supratensiunilor se aplică:	instalaţiilor electrice pentru tracţiunea electrică	instalaţiilor electrice din medii explozive	instalaţiilor electrice cu tensiunea nominală mai mare de 1000V
130	Verificarea aparatelor electrice la solicitări mecanice în cazul curenţilor de scurtcircuit se face verificând ..... în raport cu curentul dinamic nominal al aparatului:	valoarea de vârf a curentului de scurtcircuit (kAmax)	curentul de scurtcircuit permanent (kA)	curentul de scurtcircuit simetric iniţial (kA)
131	Liniile electrice aeriene cu tensiunea nominală de 110 kV sau mai mare se verifică, în condiţiile curenţilor de scurtcircuit:	de regulă, numai la efectele dinamice	de regulă, numai la efectele termice	întotdeauna la efectele termice şi dinamice
132	La LEA 400 kV, pentru realizarea creşterii nivelului de izolaţie, numărul de izolatoare tip capă-tijă dintr-un lanţ, determinat conform NTE 001/03/00 :	se măreşte cu o bucată	se măreşte cu două bucăţi.	se măreşte cu trei bucăţi.
133	Apropierea axului LEA de joasă tensiune de construcţii în care se prelucrează sau depozitează substanţe combustibile, inflamabile sau cu pericol de incendiu (explozie):	este interzisă la o distanţa mai mică de 1,5 ori înălţimea deasupra solului a celui mai înalt stâlp din zonă	este interzisă la o distanţa mai mică de două ori înălţimea deasupra solului a celui mai înalt stâlp din zonă	este interzisă
134	La LEA 400 kV cu izolatoare tip tijă, pentru realizarea creşterii nivelului de izolaţie determinat conform NTE 001/03/00:	Se adăugă un izolator tip capă-tijă	Se adăugă două izolatoare tip capă-tijă	Se adăugă trei izolatoarer tip capă-tijă
135	Distanţa minimă pe verticală de la fasciculul torsadat al LEA joasă tensiune, montat pe stâlpi, în punctul de săgeată maximă, la sol, trebuie să fie de:	4 m	3 m	2,5 m
136	La LEA 220 kV cu izolatoare tip tijă, pentru realizarea creşterii nivelului de izolaţie determinat conform NTE 001/03/00:	Se adăugă un izolator tip capă-tijă	Se adăugă două izolatoare tip capă-tijă	Se adăugă trei izolatoarer tip capă-tijă
137	La determinarea încărcărilor normate pentru calculul mecanic al LEA de joasă tensiune. se ia în considerare:	numai zona meteorologică şi tipul de amplasament	presiunea dinamică de bază dată de vânt, valorile temperaturii aerului şi coeficienţii de corecţie a vitezei vântului şi grosimii stratului de chiciură	doar greutatea unitară a fasciculului (conductoarelor)
138	La dimensionare, din considerente mecanice, secţiunile minime ale conductoarelor LEA de joasă tensiune, neizolate, din oţel-aluminiu utilizate în alimentarea consumatorilor, vor fi:	16 mmp	25 mmp	30 mmp
139	Verificarea valorilor rezistenţelor de dispersie ale prizelor de pământ ale stâlpilor LEA	nu se face dacă s-au executat conform proiectului	nu se face fiind inclusă constructiv în conductorul de nul al reţelei	se face periodic prin măsurători
140	La LEA cu tensiuni nominale peste 1 kV ca măsură de protecţie mărită se interzice înnădirea conductoarelor în deschidere	la LEA cu izolatoare suport	numai la LEA cu lanţuri de izolatoare	dacă este mărit nivelul de izolaţie
141	La dimensionarea LEA cu stâlpi comuni pentru joasă şi medie tensiune, distanţa pe verticală între conductorul inferior al liniei de medie tensiune, la condiţia de săgeată maximă, şi conductorul superior al liniei de joasă tensiune	se stabileşte în funcţie de deschiderea dintre stâlpi	nu va fi niciodată mai mică de 2 m	va fi de minim 1 m, indiferent de deschiderea dintre stâlpi

142	La dimensionarea LEA cu stâlpi comuni pentru joasă şi medie tensiune:	distanţa pe stâlp între elementele liniei de medie şi joasă tensiune va fi de minim 3 m	distanţa pe stâlp între elementele liniei de medie şi joasă tensiune va fi de minim 1,5 m	circuitul de medie tensiune se montează sub circuitul de joasă tensiune
143	La LEA 220 kV, pentru realizarea creşterii nivelului de izolaţie, numărul de izolatoare tip capă-tijă dintr-un lanţ, determinat conform NTE 001/03/00 :	se măreşte cu o bucată	se măreşte cu două bucăţi.	se măreşte cu trei bucăţi.
144	La dimensionarea LEA de joasă tensiune. traversarea cu linia peste căi ferate în zona staţiilor, depourilor de locomotive, a atelierelor de material rulant:	se face cu respectarea unei distanţe minime pe verticală de 7 m	nu se admite	se admite în condiţii de siguranţă mărită
145	La dimensionarea liniilor electrice de joasă tensiune, într-o anumită deschidere, ca „măsură de siguranţă":	se prevede realizarea unor fundaţii speciale	deschiderea nu va depăşi 90% din valoarea deschiderii calculate	se prevede interzicerea innădirii conductoarelor în deschiderea respectivă
146	Nivelul de izolaţie mărit reprezintă	creşterea nivelului de izolaţie a liniei faţă de nivelul normal de izolaţie cu 10% ;	creşterea nivelului de izolaţie a liniei faţă de nivelul normal de izolaţie cu 20% ;	creşterea nivelului de izolaţie a liniei faţă de nivelul normal de izolaţie;
147	Montarea fasciculelor de conductoare izolate torsadate ale LEA joasă tensiune. pe elemente de clădire din materiale combustibile:	este întotdeauna interzisă	este admisă condiţionat (dacă între fascicul şi peretele combustibil se interpune un material incombustibil)	este admisă necondiţionat
148	Secţiunea nominală a unui conductor funie alcătuit din două metale se exprimă prin:	valorile rotunjite ale secţiunilor ambelor metale	valoarea secţiunii celei mai mari dintre cele două (aferente celor două metale)	valoarea exactă a secţiunii conductorului, luată cu 2 zecimale
149	Traversarea liniilor de contact pentru tramvai sau troleibuz de către LEA de joasă tensiune:	se face cu LEA cu conductoare izolate torsadate	este interzisă	se poate face cu LEA cu conductoare neizolate, în anumite situaţii
150	Bateriile de condensatoare de joasa tensiune se instalează, de regulă:	în interior	în exterior	indiferent, în interior sau exterior (în normele tehnice nu există o recomandare pentru un anumit mod de montare)
151	Bateriile de condensatoare pot fi montate	numai în instalaţiile electrice de 0,4 kV	în instalaţiile electrice de 20 kV	110 kV
152	Încrucişare a unei LEA cu un obiect oarecare se consideră	numai atunci când, în proiecţie orizontală, cel puţin unul dintre conductoarele LEA, în poziţie normală, se intersectează cu obiectul respectiv;	atunci când, în proiecţie orizontală, cel puţin unul dintre conductoarele LEA, în poziţie deviată, se intersectează cu obiectul respectiv	în poziţie deviată se apropie sub distanţa minimă normată faţă de obiectul respectiv;
153	La bateriile de condensatoare automatizate şi fracţionate puterea pe treaptă la medie tensiune va fi cuprinsă între:	250 şi 1000 kVAr	1000 şi 4800 kVAr	500 şi 2000 kVAr
154	La pozarea cablurilor de energie şi de comandă - control se va prevedea la cutiile terminale o rezervă de cablu având lungimea minimă:	necesară refacerii de două ori a cutiei terminale	necesară refacerii de trei ori a cutiei terminale	necesară refacerii o singură dată a cutiei terminale
155	Pentru consumatorii care prezintă regim deformant sau fluctuaţii rapide de sarcină (fliker), se recomandă utilizarea de:	baterii de condensatoare fracţionate	surse statice de putere reactivă reglabile cu tiristoare	motoare sincrone
156	La trecerea prin planşee (in interior) sau la trecerea din pământ în aer (în exterior) cablurile montate în spatii de producţie sau cu pericol de deteriorări mecanice se protejează pe o înălţime de:	1 m	1,5 m	2m
157	Nivelul de izolaţie a cablurilor este caracterizat de valorile:	doar ale tensiunilor nominale ale cablurilor	doar ale rigidităţii dielectrice	tensiunilor nominale ale cablurilor şi rigidităţii dielectrice
158	Ordinea de aşezare a cablurilor pe rastele, pe grupe de tensiune, de sus în jos, este:	comanda control, energie 0,4 kV, energie 6/ 10 kV, energie 20 kV	comanda control, energie 20 kV, energie 6/ 10 kV, energie 0,4 kV	energie 20 kV, energie 10/ 6kV, energie 0,4 kV, comanda-control
159	Zona de protecţie a cablurilor cu tensiunea mai mare de 1 kV pozate sub apă, trebuie să aibă o lăţime de:	75 m	150 m	200 m
160	Cu ajutorul metodei componentelor simetrice se face:	numai calculul curenţilor de scurtcircuit simetrici	calculul curenţilor de scurtcircuit nesimetrici	calculul tensiunii reţelei
161	Curentul de scurtcircuit permanent reprezintă:	valoarea efectivă a curentului de scurtcircuit care rămâne după trecerea fenomenelor tranzitorii	curentul de scurtcircuit în momentul funcţionării protecţiei	valoarea medie a curentului de scurtcircuit dintre momentul producerii scurtcircuitului şi momentul funcţionării protecţiei
162	În calculul curenţilor de scurtcircuit, în cazul schemelor cu mai multe trepte de tensiune, cuplate prin transformatoare, impedanţele se raportează:	fiecare impedanţă la treapta de tensiune corespunzătoare	obligatoriu toate impedanţele la tensiunea la care are loc defectul	de regulă toate impedanţele la tensiunea la care are loc defectul
163	In calculul curenţilor de scurtcircuit, valorile impedanţelor directă şi inversă diferă esenţial numai în cazul:	cuptoarelor electrice cu arc	maşinilor rotative	transformatoarelor
164	Pentru calculul curenţilor de scurtcircuit, în cazul exprimării în unităţi relative, toate impedanţele trebuie :	exprimate în Ω	acelaşi curent	raportate la aceeaşi putere de bază şi tensiune de bază
165	În cazul producerii unui scurtcircuit departe de generator componenta periodică alternativă a curentului de scurtcircuit are o valoare efectivă:	practic constantă pe toată durata scurtcircuitului	variabilă în timp	variabilă numai în prima parte a scurtcircuitului
166	In cazul unui scurtcircuit aproape de generator trebuie determinate:	valorile componentei alternative a curentului de scurtcircuit la timpul zero, în regim permanent, precum şi la timpul de rupere	valoarea curentului de trecere	numai curentul de scurtcircuit de şoc
167	În cazul unui scurtcircuit aproape de generator, componenta periodică alternativă a curentului de scurtcircuit are o valoare efectivă:	practic constantă pe durata scurtcircuitului	variabilă în timp	practic constantă pe durata scurtcircuitului numai dacă generatorul nu are reglaj automat de tensiune
168	In cazul unui scurtcircuit departe de generator, de regulă prezintă interes:	numai valoarea componentei simetrice de curent alternativ a curentului de scurtcircuit	constanta de timp a componentei aperiodice a curentului de scurtcircuit	valoarea de vârf a curentului de scurtcircuit
169	În reţelele electrice aeriene de înaltă tensiune, pentru calculul curenţilor de scurtcircuit, în toate schemele se neglijează:	rezistenţele reţelelor	reactanţele reţelelor	reactanţele capacitive ale reţelelor
170	Pentru calculul curenţilor de scurtcircuit, susceptanţa capacitivă a liniilor	se neglijează în schemele de secvenţă homopolară	se neglijează în schemele de secvenţă directă	nu se neglijează în schemele de secvenţă inversă
171	Reactanţa supratranzitorie longitudinală a maşinii sincrone este reactanţa:	cu 5s înaintea scurtcircuitului	în momentul scurtcircuitului	cu 10 s după producerea scurtcircuitului
172	Schema pentru calculul curenţilor de scurtcircuit, dacă se aplică teoria componentelor simetrice în cazul scurtcircuitelor simetrice şi nesimetrice, se întocmeşte:	pentru toate cele trei faze, în ambele cazuri	numai pentru o fază, în ambele cazuri	doar în cazul scurtcircuitelor simetrice, numai pentru o fază
173	Scurtcircuitul departe de generator reprezintă un scurtcircuit în timpul căruia valoarea efectivă a:	componentei simetrice de c.a. rămâne practic constantă	componentei simetrice de c.a. scade	componentei simetrice de c.a. se dublează
174	Timpul minim de deconectare a unui scurtcircuit reprezintă:	suma dintre timpul cel mai scurt de acţionare al protecţiei şi cel mai scurt timp de deschidere al întreruptorului	timpul cel mai scurt de acţionare al protecţiei	cel mai lung timp între începutul unui curent de scurtcircuit şi prima separare a contactelor unui pol al aparatului de deconectare
175	Toate elementele reţelei care intervin în calculul curenţilor de scurtcircuit se introduc în schema de calcul prin:	impedanţele lor	rezistenţele lor	indiferent, prin impedanţele sau rezistenţele lor
176	Conductoarele coloanelor electrice:	trebuie sa aibă aceeaşi secţiune pe toata lungimea lor	pot avea doua secţiuni dacă lungimea coloanelor depăşeşte 20m	pot avea doua secţiuni dacă lungimea coloanelor depăşeşte 10m
177	Conductorul de protecţie al coloanelor electrice individuale trebuie să fie legat la pământ:	în cazul firidelor de branşament, la bara de legare la pământ	numai dacă rezistenţa de dispersie a prizei de pământ este mai mare de 4 Ω	doar dacă secţiunea conductorului nu are valoare constantă pe toată lungimea coloanei
178	Montarea dozelor de trecere este obligatorie în cazul în care lungimea coloanelor în linie dreapta, pe orizontală, depăşeşte:	10 m	15 m	20 m
179	Pentru compensarea puterii reactive în reţelele electrice de medie tensiune, numărul de trepte al bateriei de condensatoare va fi astfel determinat încât şocul de tensiune ce apare pe barele de medie tensiune să nu depăşească:	1%	2%	3%
180	Pentru asigurarea selectivităţii, între curenţii nominali ai fuzibilelor a două siguranţe consecutive, diferenţa trebuie să fie de cel puţin:	doua trepte	o treapta	trei trepte
181	Pentru limitarea solicitărilor termice ale echipamentelor şi căilor parcurse de curenţii de scurtcircuit, în cazul reţelelor de 220 şi 400 kV, timpul de acţionare a protecţiilor nu trebuie să depăşească:	2,5 s	1,5 s	1,0 s
182	Deasupra încăperilor în care se pot afla simultan mai mult de 50 persoane:	nu se amplasează transformatoare, indiferent de tipul izolaţiei	nu se amplasează transformatoare cu puteri peste 63 kVA	se pot amplasa transformatoare cu izolaţie electrică uscată sau cu fluide incombustibile
183	În conformitate cu prevederile normelor tehnice, amplasarea unor instalaţii cu tensiuni diferite (până la şi peste 1 kV) în aceeaşi încăpere:	este recomandată (pentru utilizarea corespunzătoare a spaţiului încăperii)	este soluţia adoptată de regulă	este admisă în cazul în care exploatarea instalaţiilor electrice se face de către aceeaşi organizaţie
184	Puterea transformatorului care se montează în posturi, pe un stâlp, nu va depăşi, de regula:	100 kVA	160 kVA	250 kVA
185	Se admite montarea la etajul I al clădirilor a transformatoarelor de putere cu ulei, condiţionat, când acestea au puteri de până la:	400 kVA	630 kVA	1000 kVA
186	Dispunerea barelor colectoare în tablourile de joasă tensiune se recomandă să se facă:	în plan vertical	în plan vertical, iar în cazuri bine motivate, în plan orizontal	în plan orizontal, iar în cazuri bine motivate în plan vertical
187	Armăturile, elemele, piesele de fixare ale conductoarelor din centralele şi staţiile electrice se verifică la:	arc electric	solicitări electromagnetice	solicitări mecanice şi termice
188	La dimensionarea sau verificarea liniilor electrice aeriene, din punct de vedere al solicitării termice în condiţiile curentului de scurtcircuit, pentru defecte cu punere la pământ, se recomandă luarea în considerare:	numai a rezistenţei echivalente a instalaţiei de legare la pământ	numai a rezistenţei arcului electric	a rezistenţei echivalente la locul de defect
189	Nu este obligatorie dimensionarea sau verificarea în condiţiile curenţilor de scurtcircuit a circuitelor electrice cu tensiune nominală până la 1 kV inclusiv:	dacă sunt prevăzute cu întreruptoare automate	dacă sunt prevăzute cu întreruptoare manuale	dacă sunt prevăzute cu siguranţe fuzibile
190	Pentru un element de instalaţie care se dimensionează sau se verifică în condiţii de scurtcircuit se ia în considerare:	scurtcircuitul trifazat fără punere la pământ	scurtcircuitul trifazat cu punere la pământ	natura defectului practic posibil care conduce la solicitarea cea mai mare a elementului
191	Verificarea aparatelor electrice la solicitări mecanice în cazul curenţilor de scurtcircuit se face luându-se în considerare, de regula:	scurtcircuitul monofazat	scurtcircuitul bifazat cu punere la pământ	scurtcircuitul trifazat
192	Accesoriile LEA joasă tensiune. (console, suporturi, armături) se protejează prin:	vopsire	smălţuire	zincare
193	In LEA joasă tensiune se utilizează de regulă, stâlpi din:	metal	lemn	beton armat, prefabricaţi
194	La dimensionarea LEA joasă tensiune. cu două circuite cu conductoare izolate torsadate, distanţa minimă dintre fascicule	trebuie să fie 30 cm	trebuie să fie 50 cm	nu este normată
195	Traversarea LEA de joasă tensiune peste construcţii în care se prelucrează sau depozitează substanţe combustibile, inflamabile sau cu pericol de incendiu (explozie):	este permisă dacă distanţa minimă pe verticală între LEA şi construcţie este de minim 2 m	este permisă condiţionat, în funcţie de tipul construcţiei	este interzisă
196	La bateriile de condensatoare automatizate şi fracţionate puterea pe treaptă la joasă tensiune va fi de maximum:	200 kVAr	150 kVAr	250 kVAr
197	Distanţa de izolare în aer între două părţi sub tensiune neizolate sau între acestea şi părţi legate la pământ este normată:	în funcţie de tipul conductorului	în funcţie de tensiunea pentru care se dimensionează instalaţia.	tipul izolaţiei
198	În instalaţia electrică de tip deschis persoanele sunt protejate împotriva atingerilor accidentale ale părţilor sub tensiune	îngrădiri de protecţie	modul constructiv de realizare a instalaţiei	numai prin amplasarea echipamentului la înălţime corespunzătoare, în zone inaccesibile atingerilor accidentale
199	Încăpere sau spaţiu de producţie electrică se numeşte acea încăpere sau spaţiu	în care se efectuează diverse operaţii sau procese tehnologice	în care există instalaţii electrice, dar accesul persoanelor nu este restricţionat	care serveşte exclusiv pentru procese tehnologice electrice.
200	În vederea sistematizării ieşirii liniilor racordate la o instalaţie (evitarea traversărilor etc.) se pot folosi porţiuni de linii în cablu:	pentru tensiunile de 6 - 20 kV	numai pentru tensiuni mai mari de 20 kV	pentru toate liniile, indiferent de tensiune
201	Instalaţiile electrice peste 1kV, de exterior sau de interior, pot fi amplasate la distanţă nenormată faţă de construcţiile industriale sau civile, fără să fie necesară îndeplinirea altor condiţii:	numai dacă se prevad pereţi antifoc la instalaţiile electrice	numai dacă se prevad pereţi antifoc la construcţiile vecine	dacă se prevede o separare cu pereţi antifoc între instalaţiile electrice şi construcţiile vecine
202	În spaţiile de producţie pot fi amplasate instalaţii electrice de medie tensiune:	de tip închis, cu luarea unor masuri	de tip deschis, cu luarea unor masuri	indiferent de tip, cu luarea unor masuri
203	Se admite ca părţi ale instalaţiei, care sunt în mod normal separate, să fie conectate pentru scurte intervale de timp (de exemplu, în cursul executării unor manevre), chiar dacă în aceste intervale de timp puterea de scurtcircuit depăşeşte valoare nominală pentru care este dimensionată instalaţia?.	nu se admite	se admite, dar în astfel de situaţii trebuie să se prevadă măsuri în vederea evitării eventualelor accidente de persoane în cazul unui scurtcircuit	se admite, fară masuri speciale, având în vedere probabilitatea mică de producere a unui scurtcircuit în intervalul de timp respectiv
204	Schema electrică de conexiuni :	trebuie să permită întotdeauna separarea de lucru a unor părţi ale instalaţiei	trebuie să permită separarea de lucru pentru fiecare dintre elementele din schema electrică	trebuie să permită separarea de lucru a unor părţi ale instalaţiei dacă acest lucru este necesar pentru executarea lucrărilor fără întreruperea funcţionării întregii instalaţii
205	Separarea de lucru:	trebuie să fie făcută, de regulă, pe toate părţile.	nu se admite niciodată numai pe o singură parte (spre alimentare)	obligatoriu pe toate părţile.
206	La instalaţiile de peste 1 kV se admit separări de lucru fără întreruperea vizibilă a circuitului:	la orice tip de instalaţie	numai la instalaţiile capsulate, condiţionat	la instalaţiile interioare de tip închis, condiţionat
207	Legarea la pământ a celulelor de linie din instalaţile cu tensiuni până la 20 kV inclusiv se realizează :	reglementările nu prevăd un anumit tip de dispozitiv pentru realizarea legării la pământ	prin dispozitive fixe de legare la pământ	cu scurtcircuitoare mobile, indiferent de mărimea curenţilor de scurtcircuit
208	Într-o reţea electrică cu tensiunea peste 1 kV:	trebuie utilizat întotdeauna un echipament electric cu tensiunea cea mai ridicată egală celei ce ar corespunde tensiunii celei mai ridicate a reţelei în care se montează	în cazuri bine justificate se admite utilizarea unui echipament electric cu tensiunea cea mai ridicată, dintr-o clasă superioară celei ce ar corespunde tensiunii celei mai ridicate a reţelei	în nici un caz nu se admite utilizarea unui echipament electric cu tensiunea cea mai ridicată, inferioară tensiunii celei mai ridicate a reţelei
209	În instalaţiile electrice cu tensiunea nominală până la 35 kV inclusiv, transformatoarele de tensiune racordate la barele colectoare vor fi, de regulă, protejate cu:	siguranţe fuzibile	separatoare	separatoare de sarcină
210	În încăperile de producţie, în instalaţiile cu tensiuni peste 1 kV:	se recomandă a se folosi numai aparate cu izolaţie uscată sau din materiale incombustibile	nu se pot folosi întreruptoare de tipul cu ulei puţin	nu există restricţii sau recomandări privind tipurile de aparataj ce urmează a fi folosit
211	Numărul maxim admis de posturi cu transformatoare cu ulei, înglobate în aceeaşi clădire civilă cu gradul de rezistenţă la foc I, II sau III, este de:	un singur post de transformare, având cel mult două transformatoare cu ulei cu o putere maximă unitară de 1600 kVA	două posturi de transformare, având fiecare cel mult două transformatoare cu ulei cu o putere maximă unitară de 1000 kVA	trei posturi de transformare, având fiecare cel mult două transformatoare cu ulei cu o putere maximă unitară de 400 kVA
212	La staţiile de 110 kV de tip interior, peretele de separaţie între celule se va prevedea:	realizat din plasă incombustibilă pe toată înălţimea celulei	obligatoriu plin pe toată înălţimea celulei	plin numai pentru înălţimea întreruptorului, restul putând fi realizat din plasă incombustibilă.
213	Încadrarea în clasele de reacţie la foc şi rezistenţă la foc a materialelor se face în conformitate cu prevederile:	PE 102	reglementărilor specifice	normativului I 7
214	Amplasarea instalaţiilor electrice de joasă tensiune pe trasee comune cu acelea ale altor instalaţii sau utilaje care ar putea să le pericliteze în funcţionare normală sau în caz de avarie:	este interzisă	trebuie evitată	este opţiunea proiectantului
215	Masă (a unui echipament sau element de construcţie)reprezintă:	elemente conductoare din instalaţie aflate sub tensiune	elemente izolante din instalaţie aflate în legătură cu pământul	parte conductoare accesibilă a unui echipament, care poate fi atinsă şi care în mod normal nu se află sub tensiune, dar care poate fi pusă sub tensiune în urma unui defect a zolaţiei de bază.
216	Dacă protecţia motoarelor contra suprasarcinilor este realizată cu întrerupere, dispozitivul de comutaţie trebuie să întrerupă obligatoriu:	toate conductoarele active	conductorul neutru	toate conductoarele de fază

217	Simbolul literal T utilizat pentru notarea schemei de legare la pământ de tip TN are următoarea semnificaţie:	izolarea tuturor părţilor active faţă de pământ, sau legarea la pământ a unui punct printr-o impedanţă de valoare foarte mare.	legarea direct la pământ a maselor instalaţiei, independent de eventuala legare la pământ a unui punct al alimentării	legarea directă la pământ a unui punct activ – punctul neutru, în cazul în care acesta este accesibil sau a unui conductor de fază, în cazul în care punctul neutru nu este accesibil;
218	Simbolul literal T utilizat pentru notarea schemei de legare la pământ de tip IT are următoarea semnificaţie:	izolarea tuturor părţilor active faţă de pământ, sau legarea la pământ a unui punct printr-o impedanţă de valoare foarte mare.	legarea directă la pământ a maselor instalaţiei	legarea directă la pământ a unui punct activ – neutrul, în cazul în care acesta este accesibil sau a unui conductor de fază, în cazul în care neutrul nu este accesibil;
219	Schema de legare la pământ de tip TN-S, în care un conductor de protecţie distinct este folosit pentru întreaga schemă, se utilizează:	când trebuie separate PE şi N pentru asigurarea funcţionării protecţiei	numai de la ultimul tablou spre consumator	reglementările nu fac precizări privind cazurile în care se utilizează acest tip de schemă
220	Reţeaua de tip IT se utilizează:	numai cu dispozitiv de control permanent al izolaţiei conductorului neutru faţă de pământ şi/sau declanşarea automată în caz de defect	fără a fi necesară luarea unor măsuri anamite	utilizarea unui anumit tip de reţea (ca schemă de protecţie) şi eventual prevederea unor protecţii sunt opţiuni ale proiectantului
221	Se consideră atingere directă:	contactul persoanelor sau animalelor domestice sau de crescătorie cu mase puse accidental sub tensiune datorită unui defect electric	contactul direct al persoanelor sau al animalelor cu părţi active	contactul persoanelor sau animalelor domestice sau de crescătorie cu părţi ale unei instalaţii electrice
222	Se consideră atingere indirectă:	contactul nemijlocit sau prin intermediul unui element conductor al persoanelor sau animalelor domestice sau de crescătorie cu părţi active ale unei instalaţii electrice	contactul persoanelor sau animalelor domestice sau de crescătorie cu părţi ale unei instalaţii electrice	contact electric al persoanelor sau al animalelor cu părţile conductoare accesibile puse sub tensiune ca urmare a unui defect.
223	Conform I 7, parte activă a unei instalaţii este:	conductor sau parte conductoare destinată să fie pusă sub tensiune în funcţionare normală	conductorul neutru (N), numai în cazuri speciale	conductorul PEN
224	Conform I 7, parte conductoare accesibilă este:	partea izolantă accesibilă a unui element de construcţie care poate fi atinsă, şi care poate ajunge sub tensiune în caz de defect	parte conductoare a unui echipament, care poate fi atinsă, şi care nu este în mod normal sub tensiune, dar care poate ajunge sub tensiune în cazul unui defect al izolaţiei de bază.	elemente conductoare din instalaţie aflate sub tensiune
225	Conductorul neutru (N) trebuie să aibă aceeaşi secţiune cu conductorul de fază:	în circuitele monofazate cu două conductoare, numai dacă secţiunea conductoarelor este mai mică sau egală cu 16 mm^2Cu sau 25 mm^2Al	în circuitele monofazate cu trei conductoare şi în circuitele polifazate ale căror conductoare de fază au secţiunea mai mică sau egală cu 16 mm^2Cu sau 25 mm^2Al	în circuitele monofazate cu trei conductoare şi în circuitele polifazate indiferent de secţiunea conductoarelor de fază
226	Secţiunile conductoarelor de fază trebuie să fie corespunzătoare :	tipului reţelei (LEA sau LES)	din punct de vedere al stabilităţii termice în regim normal de lucru al receptoarelor	numai din punct de vedere al căderii de tensiune
227	La instalaţiile electrice de putere secţiunile conductoarelor de fază trebuie să fie corespunzătoare :	din punct de vedere al stabilităţii termice în regim de scurtă durată la pornire.	tipului circuitului de alimentare (aerian sau subteran)	numai din punct de vedere al stabilităţii termice în regim de defect
228	Valoarea curentului maxim admisibil într-un conductor în regim permanent de lucru depinde :	de lungimea circuitului	de materialul conductorului	numai de secţiunea conductorului
229	Valoarea curentului maxim admisibil într-un conductor în regim permanent de lucru depinde de:	modul de montare	numai de natura izolaţiei conductorului	lungimea circuitului
230	La instalaţiile electrice de putere de joasă tensiune, densitatea maximă de curent admisă în regim de scurtă durată la pornire este de:	35 A/mm^2 pentru conductoare de aluminiu	20 A/mm^2 pentru conductoare de cupru	20 A/mm^2 pentru conductoare de aluminiu
231	În cazul în care alimentarea consumatorului se face din cofretul de branşament de joasă tensiune, valorile căderilor de tensiune, în regim normal de funcţionare faţă de tensiunea nominală a reţelei, trebuie să fie de cel mult:	3% pentru receptoarele din instalaţiile electrice de lumină şi 5% pentru restul receptoarelor (forţă etc.)	10% pentru toate tipurile de receptoare	5% pentru receptoarele din instalaţiile electrice de lumină şi 12% pentru restul receptoarelor (forţă etc.)
232	În cazul instalaţiilor electrice de alimentare a motoarelor electrice, pierderea de tensiune la pornire, faţă de tensiunea nominală (dacă nu se dispune de alte date specificate de producătorul motorului etc.), trebuie să fie cel mult egală cu:	20%	25%	12%
233	Pentru motoarele monofazate, protecţia contra suprasarcinilor se face:	obligatoriu pe conductorul de fază	obligatoriu pe conductorul neutru	opţional pentru motoare mai mici de 1,1 kW
234	Alimentarea transformatorului de sonerie sau soneriei de 220(230) V se face: .	direct din tabloul de distribuţie	numai dintr-un circuit de iluminat normal	numai dintr-un circuit de prize
235	Secţiunea minimă admisă pentru conductoare de fază din circuite pentru prize monofazate în instalaţiile electrice din interiorul clădirilor este de:	2,5 mm^2 cupru,	1,5 mm^2 cupru, 2,5 mm^2 aluminiu	4 mm^2 aluminiu
236	Secţiunea minimă admisă a conductorului de fază pentru circuitul unui receptor electrocasnic monofazat cu putere de peste 2 kW este de:	2,5 mm^2 cupru	1,5 mm^2 cupru, 2,5 mm^2 aluminiu	4 mm^2 aluminiu
237	Pentru circuite monofazate, conductorul neutru (N) va avea:	aceeaşi secţiune ca şi conductorul de fază	aceeaşi secţiune ca şi conductorul de fază, numai pentru conductoare de cupru	aceeaşi secţiune ca şi conductorul de fază, numai pentru conductoare de aluminiu
238	Pentru un circuit trifazat cu patru conductoare de aluminiu cu secţiunea conductoarelor de fază de 35 mm^2, conductorul neutru are secţiunea minimă de:	16 mm^2	25 mm^2	35 mm^2
239	Protecţia unui motor trifazat împotriva suprasarcinilor trebuie să fie prevăzută:	pe toate conductoarele de fază şi pe conductorul neutru	pe două conductoare de fază	pe toate conductoarele de fază
240	Norma tehnică privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţişor energetice are drept scop stabilirea:	numai a suprafeţelor de teren necesare construirii, exploatării şi mentenanţei liniilor aeriene de energie electrică.	culoarelor de trecere (de funcţionare), respectiv a zonelor de protecţie şi de siguranţă ale liniilor electrice aeriene	criteriilor de analiză a oportunităţii de construire a liniilor aeriene de energie electrică;
241	Utilizarea conductoarelor preizolate conduce la	reducerea pierderilor în reţele	reducerea distanţei dintre faze, în unele cazuri	eliminarea defectelor datorate căderii accidentale a vegetaţiei pe reţele;
242	Apropierea LEA de un obiect oarecare este o situaţie	în care obiectul este amplasat în afara culoarului LEA	de vecinătate în care LEA încrucişează obiectul respectiv;	de vecinătate în care LEA nu încrucişează obiectul respectiv;
243	În cazul existenţei unei LEA, măsurile de siguranţă sunt măsurile care se iau:	numai la LEA pentru protejarea liniei împotriva factorilor perturbatori (acţiunea agenţilor chimici, căderi de copaci, alunecări de teren, schimbări de cursuri de apă etc.)	atât la LEA, cât şi la elementele învecinate, pentru protejarea, pe de o parte, a liniei împotriva factorilor perturbatori , iar pe de altă parte protejarea instalaţiilor, construcţiilor etc., situate în vecinătatea liniei, precum şi a oamenilor şi animalelor care pot veni în contact cu părţile puse în mod accidental sub tensiune;	numai la elementele învecinate LEA, pentru protejarea instalaţiilor, construcţiilor etc., situate în vecinătatea liniei, precum şi a oamenilor şi animalelor care pot veni în contact cu părţile puse în mod accidental sub tensiune;
244	Armăturile de protecţie sunt dispozitive	cu rol de uniformizare a câmpului electric în lungul lanţului de izolatoare	numai cu rol de reducere a perturbaţiilor electromagnetice	cu rol de protejare a stâlpilor LEA la loviturile directe de trăsnet
245	Armăturile de protecţie sunt dispozitive	cu rol de protejare a conductoarelor şi a suprafeţelor izolatoarelor contra atingerii directe cu arcul electric ce poate apărea datorită unor supratensiuni	numai cu rol de reducere a perturbaţiilor electromagnetice	protejare a stâlpilor LEA la loviturile directe de trăsnet
246	Analiza de risc este o documentaţie	tehnică de analiză a impactului nerespectării condiţiilor de coexistenţă reglementate.	economică de analiză a impactului nerespectării condiţiilor de coexistenţă reglementate.	tehnico-economică de analiză a impactului nerespectării condiţiilor de coexistenţă reglementate.
247	Fundaţiile de beton armat ale stâlpilor LEA peste 1 kV :	nu sunt utilizate şi ca prize de pământ naturale ale stâlpilor	sunt utilizate şi ca prize naturale ale stâlpilor, armăturile din fundaţii fiind conectate electric (sudate) unele de altele şi să fie legate electric la conductorul de protecţie (în cazul în care LEA este prevăzută cu conductor de protecţie) sau la stâlpul metalic sau la armătura stâlpului de beton.	sunt utilizate şi ca prize naturale ale stâlpilor; conectarea electrică a armăturilor din fundaţii este opţională, în funcţie de caracteristicile terenului
248	Creşterea nivelului de izolaţie se poate realiza	prin alegerea unui tip de stâlp corespunzător	numai prin utilizarea de izolatoare cu caracteristici electrice superioare	prin utilizarea de izolatoare cu aceleaşi caracteristici electrice şi prin mărirea numărului acestora pe ramură
249	La pozarea cablurilor de branşament pe stâlpii reţelelor electrice aeriene:	pentru protecţia împotriva deteriorărilor mecanice se poate prevedea introducerea cablurilor în tub metalic pe o porţiune de 2m deasupra solului	pentru protecţia împotriva deteriorărilor mecanice se poate prevedea introducerea cablurilor în tub din PVC pe o porţiune de 1 m deasupra solului	reglementările nu prevăd în această situaţie măsuri de protecţie împotriva deteriorărilor mecanice
250	La subtraversarea străzilor din localităţi, lungimea tubului din PVC de protecţie a cablului de branşament va depăşi limita bordurii cu:	2m	3m	1m
251	Cablurile de energie la circuitele care alimentează receptoare de importanţă deosebită, se prevăd cu conductoare de cupru atunci când secţiunea conductoarelor (din aluminiu) ar rezulta mai mică de :	10 mm^2	16 mm^2	6 mm^2
252	Având în vedere experienţa acumulată până în prezent, pentru cazurile cele mai uzuale, în cazul cablurilor de 1 ÷ 10 kV se recomandă alegerea izolaţiei din:	polietilenă (PE)	PVC	de preferinţă polietilenă reticulată (XLPE),
253	Adâncimea de pozare în pământ a tuburilor sau a blocurilor de cabluri:	trebuie aleasă conform condiţiilor locale	trebuie să respecte valorile minime prevăzute în norme	trebuie să fie de minim 50 cm
254	Cablurile cu funcţioni diferite (de exemplu: energie, circuite secundare, telecomunicaţii):	se instalează întotdeauna în tuburi diferite	pot fi instalate în acelaşi tub cablurile care se rezervă reciproc	Se admite să fie instalate în acelaşi tub, în anumite condiţii, numai cablurile care deservese acelaşi aparat sau receptor
255	Plăcile de acoperire a canalelor de cabluri se realizează, de preferinţă, din tablă striată:	în exterior	în încăperi sau zone fără pericol de incendiu	în încăperi sau zone cu pericol de incendiu
256	Plăcile de acoperire a canalelor de cabluri se realizează, de preferinţă, din dale de beton armat:	în exterior	în încăperi sau zone fără pericol de incendiu	numai în încăperi sau zone cu pericol de incendiu
257	În subsoluri, poduri de cabluri, încăperi tehnologice, depozite şi alte spaţii cu pericol de incendiu:	este interzisă realizarea de manşoane	nu se realizează, de regulă, manşoane	nu există situaţii exceptate
258	Traseele subterane de cabluri se marchează prin borne de marcare la suprafaţă sau prin tăbliţe de marcaj pe clădiri:	întotdeauna	atunci când în desenele de execuţie, traseele de cabluri nu pot fi indicate pe plan prin cote faţă de construcţii fixe	prevederea sau nu a marcării traselor subterane de cabluri este opţiunea proiectantului
259	Stâlpii metalici din LEA de joasă tensiune se vor proteja împotriva agenţilor corosivi prin:	vopsire	grundaire	zincare
260	Fundaţiile burate ale stâlpilor din LEA de joasă tensiune se realizează:	cu un strat de pământ bine compactat	cu straturi de pământ succesive de 20 cm. pământ bine compactat	cu straturi de pământ succesive de 40 cm. pământ bine compactat
261	În situaţia în care un stâlp de beton al unei LEA de joasă tensiune se ancorează:	ancora se leagă la priza de pământ a stâlpului	se vor monta izolatori de ancoră	proiectantul decide montarea de izolatori de ancoră sau legarea ancorei la priza de pământ a stâlpului
262	Dacă un stâlp de lemn al unei LEA de joasă tensiune (izolat faţă de pământ) şi nu este prevăzut cu priză de pământ, se ancorează:	ancora se leagă la priza de pământ a stâlpului	se vor monta izolatori de ancoră	proiectantul decide montarea de izolatori de ancoră sau legarea ancorei la priza de pământ a stâlpului
263	Conductorul de nul, la LEA cu conductoare neizolate:	se dispune în partea de sus a coronamentului, lângă stâlp	se dispune în partea de jos a coronamentului, lângă stâlp	nu are prevăzută prin normative o anumită dispunere
264	În reţeaua de joasă tensiune compensarea centralizată a puterii reactive va fi făcută, de regulă:	la nivelul posturilor de transformare	în punctele cu nivel de tensiune scăzut	nu este prevăzută de reglementări
265	Reţelele electrice aeriene de joasă tensiune cu conductoare torsadate: .	se realizează obligatoriu pe ambele părţi ale străzilor, pentru evitarea traversărilor	vor fi instalate de regulă, pe o singură parte a străzilor	vor putea fi construite pe ambele părţi ale străzilor dacă lăţimea acestora este mai mare de 10 m
266	Liniile sub 110 kV vor fi echipate cu:	RART	RARM	RARM şi RART
267	La liniile de 220 şi 400 kV:	se montează RART	nu se montează RARM	normele nu fac precizări privind dispozitivele de RAR care se montează
268	La liniile de 110 kV se va folosi:	de regulă RARM	întotdeauna RART	în cazuri justificate RARM
269	La staţiile electrice	nu se prevede iluminat perimetral	este obligatorie prevedea iluminatului perimetral	normele nu fac precizări privind iluminatul perimetral la staţiile electrice
270	Pentru dimensionarea LEA 110 kV, în cazul în care, pentru zona respectivă s-au constatat condiţii meteorologice mai aspre decât cele menţionate în prescripţii, se vor lua în calcul condiţii corespunzătoare unei frecvenţe de:	cel puţin odată la 5 ani	cel puţin odată la 10 ani	cel puţin odată la 20 ani
271	La dimensionarea LEA de 220 kV şi 400 kV, în cazul în care, pentru zona respectivă, s-au constatat condiţii meteorologice mai aspre decât cele menţionate în prescripţii, se vor lua în calcul condiţii corespunzătoare unei frecvenţe de:	cel puţin odată la 10 ani	cel puţin odată la 15 ani	cel puţin odată la 20 ani
272	Pentru construcţia liniilor de 110, 220 şi 400 kV, simplu şi dublu circuit:	se poate adopta orice aşezare a conductoarelor pe stâlpi	nu se recomandă aşezarea conductoarelor în plan orizontal	normele tehnice nu fac precizări privind modul de aşezare a conductoarelor
273	La construcţia liniilor de 110, 220 şi 400 kV, în zonele cu depuneri importante de chiciură:	se va adopta cu prioritate aşezarea conductoarelor în plan vertical	se va adopta cu prioritate aşezarea conductoarelor în plan orizontal	reglementările nu fac precizări privind modul de aşezare a conductoarelor
274	Structura reţelelor electrice de medie tensiune va fi:	de regulă, radială-arborescentă	de regulă în buclă	de regulă în buclă, cu funcţionare în buclă
275	Liniile electrice aeriene de medie tensiune principale sunt liniile care:	alimentează consumatori importanţi	sunt alimentate direct din surse	nu depăşesc o lungime de 20 km
276	Construcţia unui post de transformare de reţea de tip interior se dimensionează corespunzător gabaritului unui transformator de:	400 kVA	630 kVA	1000 kVA
277	Liniile electrice de joasă tensiune aeriene vor fi proiectate cu secţiuni:	descrescătoare spre capătul reţelei	constante pe toată lungimea reţelei	cât mai mari, pentru reducerea pierderilor de tensiune şi de energie în reţea
278	Neutrul reţelei de joasă tensiune va fi legat la pământ:	prin rezistenţă	direct	prin bobină de stingere
279	Reţelele electrice de joasă tensiune în cablu subteran vor fi prevăzute de regulă :	pe o singură parte a străzilor	pe ambele părţi ale străzilor	normativele nu prevăd o anumită regulă în acest caz
280	În reţelele de medie tensiune vor fi prevăzute elemente de separare montate:	numai la toate derivaţiile liniilor secundare din cele principale	numai la derivaţiile lungi ale liniilor secundare din cele principale	pe traseul liniilor principale
281	Posturile de transformare 20/0,4 kV sau staţiile de transformare de 20/6(10) kV vor fi racordate, de regulă:	la liniile principale	la liniile secundare	normativele nu prevăd o anumită regulă în acest caz
282	Branşamentul electric este partea din instalaţia de distribuţie a energiei electrice cuprinsă între linia electrică şi:	firida de branşament	coloana electrică	punctul de delimitare între distribuitor şi consumator, reprezentat de bornele contorului
283	În calculul curenţilor de scurtcircuit, pentru valorile impedanţelor directă şi inversă:	se admite întotdeauna egalitatea lor	se admite egalitatea lor în cazul unui scurtcircuit aproape de generator	se admite egalitatea lor în cazul unui scurtcircuit departe de generator
284	Conform PE 134/1995 (Normativ privind metodologia de calcul al curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice cu tensiuni peste 1 kV), la calculul curenţilor de scurtcircuit în puncte cu tensiuni diferite:	impedanţele în ohmi şi în unităţi relative se modifică	impedanţele în ohmi şi în unităţi relative nu se modifică	impedanţele în ohmi se modifică, dar impedanţele în unităţi relative nu se modifică
285	Întrerupătoarele, comutatoarele şi butoanele de lumină se montează, faţă de nivelul pardoselii finite, la înălţimea de:	1m de la axul aparatului	(0,6-1,5) m de la axul aparatului	1,5 m de la axul aparatului
286	Prevederile normativului I 7 – 2011 se aplică la proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice :	aferente clădirilor cu funcţiuni agroindustriale şi agrozootehnice	din mine şi cariere	depozitelor de materiale pirotehnice şi explozive
287	Ca măsură de protecţie mărită conductoarele LEA cu tensiune nominală peste 1 kV trebuie să aibă o secţiune de minimum	50 mm^2 pentru funie Al-Ol	35 mm^2 pentru funie Al-Ol	25 mm^2 pentru funie Al-Ol

288	Montarea, pe conductoarele de protecţie, a unor elemente care pot produce întreruperea circuitului este:	interzisă	permisă în anumite condiţii	la latitudinea consumatorului
289	Alimentarea receptoarelor cu rol de securitate la incendiu trebuie asigurată:	întotdeauna din două surse de alimentare independente	dintr-o singură sursă de alimentare, în anumite cazuri	din una sau din două surse, conform opţiunii consumatorului
290	Amplasarea aparatelor, echipamentelor şi receptoarelor electrice în locuri în care ar putea fi expuse la apă, ulei, substanţe corozive, căldură sau şocuri mecanice:	se admite	se admite condiţionat	este interzisă
291	Amplasarea instalaţiilor electrice sub conducte sau utilaje pe care poate să apară condens:	se admite întotdeauna	este total interzisă	se admite condiţionat
292	Corpurile de iluminat echipate cu lămpi cu descărcări se prevăd în orice tip de încăpere cu:	grătar protector	dispozitiv pentru îmbunătăţirea factorului de putere	difuzor
293	Dispozitivele pentru suspendarea corpurilor de iluminat (cârlige, bolţuri, dibluri, etc) se aleg astfel încât să suporte fără deformări:	peste 5 kg	de 5 ori greutatea corpului de iluminat, dar nu mai puţin de 10 kg	de 3 ori greutatea corpului de iluminat utilizat
294	Este obligatorie protecţia la suprasarcini pentru:	instalaţii din încăperi din categoriile celor cu risc de incendiu sau de explozie	instalaţii de comandă	instalaţii de semnalizare
295	Utilizarea conductelor metalice pentru apă drept conductoare de protecţie:	este recomandată	este permisă condiţionat	nu este permisă
296	Îmbinarea tuburilor de protecţie a conductoarelor electrice la trecerile prin elemente de construcţie este:	admisă	interzisă	admisă doar pentru tuburi cu diametru mai mic de 16 mm
297	În camerele de copii din creşe, grădiniţe, spitale de copii, prizele trebuie montate pe pereţi la următoarele înălţimi măsurate de la axul aparatului la nivelul pardoselii finite:	peste 1m	peste 1,5 m	peste 2m
298	În cazul consumatorilor racordaţi direct la reţeaua de joasa tensiune a distribuitorului, pornirea directa a motoarelor monofazate se admite pentru o putere de până la:	3 kW	4 kW	5,5 kW
299	În cazul consumatorilor racordaţi direct la reţeaua de joasă tensiune a distribuitorului, pornirea directă a motoarelor trifazate se admite pentru o putere de până la:	4 kW	5,5 kW	7,5 kW
300	Tablourile de distribuţie se vor executa	numai în construcţie deschisă	numai în construcţie închisă (protejată)	în construcţie deschisă sau închisă, în funcţie de condiţiile de influenţe externe şi grad de protecţie
301	În clădirile de locuit se prevăd în fiecare încăpere:	cel mult două prize	prize după necesităţi	cel puţin trei prize
302	În locuinţe se prevede câte un circuit de priză separat numai pentru receptoare cu puteri de peste:	2 kW	2,5 kW	3 kW
303	Instalarea conductoarelor electrice în tuburi sau ţevi pozate în pământ:	este interzisă	este admisă	este admisă numai pentru conductoare de cupru
304	Pe circuitele secundare ale transformatoarelor de curent:	este obligatoriu să se prevadă protecţia la suprasarcină	se recomandă să nu se prevadă protecţia la suprasarcina	este obligatoriu să se prevadă protecţia la scurtcircuit
305	Protecţia la suprasarcini şi protecţia la scurtcircuit	trebuie asigurate prin dispozitive de protecţie separate	pot fi asigurate printr-un singur dispozitiv de protecţie	trebuie asigurate printr-un singur dispozitiv de protecţie
306	Siguranţele fuzibile sunt dispozitive care protejează:	numai la curenţi de suprasarcină	numai la curenţi de scurtcircuit	atât la curenţi de suprasarcină cât şi la curenţi de scurtcircuit
307	În încăperi în care se impun condiţii speciale de protecţie datorită utilizatorilor (copii, bolnavi mintal etc.), prizele trebuie să fie	de tip obişnuit	prevăzute cu dispozitive de protecţie diferenţială ≤ 30 mA	montate îngropat
308	Întrerupătoarele, comutatoarele, şi butoanele de lumină trebuie montate:	numai pe conductoarele de fază	numai pe conductorul de nul	pe fază sau pe nul, nu are importanţă
309	Reţea cu neutrul izolat este o reţea electrică al cărei punct neutru	este legat la pământ printr-o rezistenţă sau reactanţă suficient de mică pentru a reduce oscilaţiile tranzitorii şi a îmbunătăţii condiţiile de funcţionare selectivă a protecţiei contra defectelor la pământ	are o legătură cu pământul realizată prin aparate de măsurare, de protecţie sau de semnalizare, având o impedanţă foarte mare	nu trebuie să aibă nici o legătură voită cu pământul
310	Reţea cu neutrul legat la pământ este o reţea electrică al cărei punct neutru	este obligatoriu legat la pământ direct	este legat la pământ printr-o rezistenţă sau reactanţă suficient de mică pentru a reduce oscilaţiile tranzitorii şi a îmbunătăţii condiţiile de funcţionare selectivă a protecţiei contra defectelor la pământ	are o legătură cu pământul realizată prin aparate de măsurare, de protecţie sau de semnalizare, având o impedanţă foarte mare
311	Contumarea inversă poate să se producă atunci când o lovitură de trăsnet	a atins un conductor de fază şi a provocat o amorsare la un stâlp	atinge două conductoare de fază	numai atunci când o lovitură de trăsnet atinge direct stâlpul sau un conductor de protecţie (când el există)
312	Descărcătorul cu coarne	asigură întotdeauna stingerea arcului electric al curentului de însoţire	este constituit din unul sau mai multe eclatoare în aer	realizează uneori funcţia de protecţie prin reducerea nivelului supratensiunilor.
313	Marimea de care depinde stabilitatea electrodinamica a unui aparat electric în caz de scurtcircuit este:	puterea activa a circuitului pe care este instalat	componenta periodica iniţiala a curentului de defect	componenta periodica stabilizata a curentului de defect
314	Schema echivalentă de calcul în cazul producerii unui scurtcircuit al unei faze a reţelei trifazate direct la pământ (monofazat, fără arc electric) se compune din:	schemele de secvenţă directă, inversă şi homopolară conectate în paralel	schemele de secvenţă directă, inversă şi homopolară conectate în serie	schemele de secvenţă directă şi inversă conectate în paralel
315	Tensiunea sursei echivalente de tensiune (cUn)/√3 -este tensiunea ideală a sursei, care se aplică în punctul unde se produce scurtcircuitul, în reţeaua de succesiune ..... , ca singura tensiune activă a sistemului	directă (pozitivă)	inversă (negativă)	homopolară (zero)
316	Schema echivalentă de calcul în cazul producerii unui scurtcircuit monofazat cu arc electric se obţine din	schemele de secvenţă directă, inversă, homopolară şi o impedanţă egală cu de trei ori impedanţa arcului electric, conectate în serie	schemele de secvenţă directă, inversă, homopolară şi o impedanţă egală cu de trei ori impedanţa arcului electric, conectate în paralel	schemele de secvenţă directă, homopolară şi o impedanţă egală cu de trei ori impedanţa arcului electric, conectate în paralel
317	Când se montează cuţite de legare la pământ (fixe), în loc de scurtcircuitoare mobile?	întotdeauna;	atunci când distanţele de izolaţie fază - pământ sunt mari;	atunci când curenţii care se închid prin pământ în caz de scurtcircuit sunt mici.
318	Culoarea verde-galben pentru izolaţia conductoarelor si cablurilor se foloseşte pentru marcarea conductorului de:	faza	neutru de lucru	de protecţie şi de neutru
319	În staţii de 220 kV, utilizarea cuţitelor de legare la pământ este obligatorie :	pe toate circuitele de linie;	numai pe fiecare sistem de bare colectoare şi de ocolire;	numai pentru legarea la pământ a oricărei zone de lucru cuprinse între separatorul de bare şi cel de linie.
320	În staţii de 400 kV, utilizarea cuţitelor de legare la pământ este obligatorie:	numai pe toate circuitele de linie;	pe fiecare sistem de bare colectoare şi de ocolire;	numai pentru legarea la pământ a oricărei zone de lucru cuprinse între separatorul de bare şi cel de linie.
321	La consumatorii alimentaţi din posturi de transformare proprii, puterea celui mai mare motor alimentat pe j.t., care porneşte direct, nu va depăşi:	10 % din puterea transformatorului din care este alimentat	20 % din puterea transformatorului din care este alimentat	30 % din puterea transformatorului din care este alimentat
322	Legarea conductoarelor din cupru la aparate, maşini, elemente metalice fixe, se face (de regulă) prin strângere mecanică cu şuruburi în cazul conductoarelor cu secţiuni mai mici sau egale cu:	16 mmp	10 mmp	6 mmp
323	Fiecare conductor conectat la bara principală de legare la pământ la tabloul general:	nu este obligatoriu să poată fi deconectat individual	trebuie să poată fi deconectat uşor, fără utilizarea unei scule	trebuie să poată fi deconectat individual
324	Legăturile conductoarelor din aluminiu pentru îmbinări sau derivaţii trebuie să se facă:	prin răsucire şi matisare	prin cleme speciale, prin presare cu scule speciale sau prin sudare	prin lipire cu cositor
325	Pentru dimensionarea sau verificarea diferitelor elemente ale instalaţiilor electrice la efectele mecanice ale curentului de scurtcircuit, se ia în considerare:	curentul dinamic nominal	curentul de scurtcircuit termic echivalent	valoarea la vârf a curentului de scurtcircuit
326	În instalaţiile electrice pentru şantiere de construcţii şi de demolare, rezistenţa de dispersie a prizei de pământ şi rezistenţa conductoarelor de protecţie până la receptor trebuie să fie de	maximum 1Ω	minimum 4Ω	maximum 4 Ω
327	Prevederile normativului I 7 – 2011 se aplică la proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente:	clădirilor prefabricate;	minelor şi carierelor	depozitelor de materiale pirotehnice şi explozive
328	Marcarea conductorului neutru care asigură simultan şi funcţia de protecţie (PEN) se face	cu culoarea bleu pe toată lungimea	prin culori verde/galben pe toată lungimea	prin culori verde/galben pe toată lungimea şi suplimentar marcare cu culoarea bleu la fiecare extremitate;
329	Marcarea conductorului neutru (N) se face:	cu culoarea bleu pe toată lungimea.	prin culori verde/galben pe toată lungimea	cu culoarea bleu la fiecare extremitate;
330	La circuitele electrice de comandă, automatizare, măsurare şi semnalizare:	se prevăd numai conductoare din aluminiu	se prevăd numai conductoare din cupru	se prevăd conductoare din aluminiu sau cupru
331	Conform normativului I-7-2011, protecţia de bază reprezintă:	protecţia împotriva şocurilor electrice în absenţa defectului	protecţia care corespunde protecţiei împotriva atingerilor indirecte.	protecţia împotriva şocurilor electrice în caz de defect
332	Conform normativului I-7-2011, protecţia de bază reprezintă:	protecţia care corespunde protecţiei împotriva atingerilor indirecte.	protecţia care corespunde protecţiei împotriva atingerilor directe.	protecţia împotriva şocurilor electrice în caz de defect
333	Conform normativului I-7-2011, o coloană electrică este un circuit electric care:	alimentează întotdeauna un singur tablou de distribuţie.	alimentează un receptor de putere	alimentează mai multe tablouri de distribuţie.
334	În cazul instalaţiilor electrice de joasă tensiune, izolaţia de bază reprezintă:	Izolaţia care asigură protecţia la atingere indirectă	izolaţia părţilor active periculoase	izolaţia maselor
335	Curentul de defect este definit în I-7-2011 ca fiind:	un curent electric care circulă ca urmare a unei suprasarcini	un curent electric care circulă ca urmare a unui defect de izolaţie.	un curent electric care circulă ca urmare a unui scurtcircuit trifazat
336	Conform normativului I-7-2011, protecţia în caz de defect reprezintă:	o protecţie împotriva şocurilor electrice în condiţii de defect simplu.	o măsură a protecţiei de bază.	protecţia care corespunde protecţiei împotriva atingerilor directe.
337	. Atunci când un echipament nu conţine, prin construcţie, caracteristici corespunzătoare influenţelor externe ale locului (sau amplasamentului):	el nu poate fi utilizat în instalaţia electrică	el poate fi totuşi utilizat cu condiţia ca instalaţia să fie montată în tub	el poate fi totuşi utilizat cu condiţia de fi prevăzut cu o protecţie suplimentară corespunzătoare la realizarea instalaţiei
338	Conform normativului I-7-2011, alimentarea de securitate la un consumator este o alimentare prevăzută :	numai pentru menţinerea în funcţiune a echipamentelor şi instalaţiilor electrice importante pentru sănătatea şi securitatea persoanelor şi animalelor domestice	pentru menţinerea în funcţiune a echipamentelor şi instalaţiilor electrice importante pentru evitarea degradării mediului înconjurător	continuarea activităţii productive a instalaţiilor tehnologice ale consumatorului respectiv
339	Pentru instalaţiile electrice de iluminat şi putere (forţă):	se prevede întotdeauna tablou electric de distribuţie comun	se prevăd întotdeauna tablouri electrice de distribuţie diferite	se prevede tablou electric de distribuţie comun, cu unele excepţii:
340	În funcţie de dispunerea conductorului neutru şi a conductorului de protecţie reţelele de tip TN se pot realiza:	numai schema TN - S	schema TN-C	schema TN-S-C
341	Rezistenţa prizei de pământ folosite pentru protecţia împotriva şocurilor electrice, atunci când aceasta este comună cu priza de pământ pentru instalaţia de protecţie a clădirii împotriva trăsnetelor, poate fi:	cel mult 1 Ω	cel mult 4 Ω	cel mult 10 Ω
342	La bateriile de condensatoare de joasă tensiune fracţionabile cu trepte comutabile se prevăd dispozitive de descărcare:	manuală	automată	manuală sau automată
343	Condensatoarele legate direct la bornele receptoarelor de joasă tensiune:	nu se prevăd cu dispozitive speciale de descărcare	se prevăd cu dispozitive speciale de descărcare	se prevăd cu dispozitive speciale de descărcare în anumite situaţii
344	În reţelele în care funcţiunile de conductor de protecţie şi de conductor neutru sunt îndeplinite de un singur conductor (PEN)	porţiunea comună trebuie să nu se găsească în aval de un dispozitiv de protecţie la curent diferenţial rezidual	porţiunea comună se poate găsi în aval de un dispozitiv de protecţie la curent diferenţial rezidual, dacă reţeaua este de tip TN	porţiunea comună se poate găsi în aval de un dispozitiv de protecţie la curent diferenţial rezidual, dacă reţeaua este de tip TT
345	Secţiunea conductorului PEN trebuie să fie cel puţin egală cu	10 mm^2 Cu sau Al	6 mm^2 Cu sau 10 mm^2 Al	10 mm^2 Cu sau 16 mm^2 Al
346	Atunci când secţiunea conductorului neutru este cel puţin egală sau echivalentă cu a conductorului de fază,	este necesar să se prevadă o protecţie de supracurent pe conductorul neutru, dar numai dacă reţeaua este de tip TN	nu este necesar să se prevadă o protecţie de supracurent pe conductorul neutru dacă reţeaua este de tip TT	în nici o situaţie nu este cazul să se prevadă o protecţie de supracurent pe conductorul neutru dacă reţeaua este de tip IT
347	Într-o reţea de tip TN, atunci când secţiunea conductorului neutru este mai mica decât cea a conductoarelor de fază,	este necesar să se prevadă o protecţie de supracurent pe conductorul neutru, corespunzătoare secţiunii conductorului de fază.	este necesar să se prevadă o protecţie de supracurent pe conductorul neutru, corespunzătoare secţiunii acestui conductor.	nu este necesar să se prevadă o protecţie de supracurent pe conductorul neutru
348	Protecţia de supracurent prevăzută pe conductorul neutru trebuie să producă deconectarea	conductoarelor active	conductorului neutru, numai dacă este o reţea IT	conductorului neutru, numai dacă este o reţea TT
349	Instalarea prizelor în depozitele cu materiale combustibile categoria BE2	nu se admite	se admite	se admite condiţionat
350	Conform prevederilor I 7 - 2011, alegerea secţiunii conductoarelor şi barelor din interiorul unui tablou este responsabilitatea .	proiectantului instalaţiei electrice	producătorului	verificatorului de proiect
351	Dacă de la orice punct al unei instalaţii funcţiile de conductor neutru (N) şi de conductor de protecţie (PE) sunt asigurate prin conductoare separate,	este permis să se conecteze conductorul neutru la orice altă parte a instalaţiei legată la pământ	este permis să se conecteze conductorul neutru la orice altă parte a instalaţiei legată la pământ, în anumite situaţii	nu este permis să se conecteze conductorul neutru la orice altă parte a instalaţiei legată la pământ
352	Dacă de la orice punct al unei instalaţii funcţiile de conductor neutru (N) şi de conductor de protecţie (PE) sunt asigurate prin conductoare separate,	Se prevede bornă sau bară comune pentru conductoarele de neutru şi respectiv conductoarele de protecţie.	Se prevăd borne sau bare separate pentru conductoarele de neutru şi respectiv conductoarele de protecţie.	Se prevăd borne sau bare separate pentru conductoarele de neutru şi respectiv conductoarele de protecţie, în anumite situaţii
353	Izolaţia dublă este .	izolaţie realizată prin utilizarea împreună a unei izolaţii de bază şi a unei izolaţii suplimentare	izolaţia părţilor active periculoase care asigură un grad de protecţie împotriva şocurilor electrice, echivalent celui unei izolaţii duble	izolaţia independentă prevăzută suplimentar faţă de izolaţia de bază, pentru protecţie în caz de defect.
354	Izolaţia întărită este .	izolaţie realizată prin utilizarea împreună a unei izolaţii de bază şi a unei izolaţii suplimentare	izolaţia părţilor active periculoase care asigură un grad de protecţie împotriva şocurilor electrice, echivalent celui unei izolaţii duble	izolaţia independentă prevăzută suplimentar faţă de izolaţia de bază, pentru protecţie în caz de defect.
355	Utilizarea dispozitivelor de curent diferenţial rezidual DDR reprezintă:	o măsură tehnică de protecţie pentru protecţia de bază	o măsură tehnică de protecţie pentru protecţia de defect	o măsură tehnică suplimentară
356	În cazul unei clădiri alimentate dintr-un post de transformare, între priza de pământ a clădirii şi priza de pământ a postului de transformare trebuie să fie o distanţă de:	cel mult 1000 m	cel puţin 20 m	cel puţin 40 m
357	În cazul unei clădiri alimentate dintr-un post de transformare :	se prevăd întotdeauna prize de pământ separate, la clădire şi la postul de transformare	în anumite situaţii se prevede o priză de pământ comună cu rezistenţă de cel mult 1 Ω.	în anumite situaţii se prevede o priză de pământ comună cu rezistenţă de cel mult 4 Ω.
358	Montarea în contact direct cu materiale combustibile se admite	pentru toate tuburile şi plintele din materiale plastice	pentru cabluri rezistente la foc şi cu întârziere la propagarea flăcării	nunai pentru echipamente electrice cu grad de protecţie minim IP 54.
359	Prizele cu tensiunea de 230 V care se montează într-o instalaţie electrică trebuie să fie întotdeauna:	în construcţie capsulată	cu contact de protecţie	în execuţie sub tencuială
360	Conform I7/2011, conductor de protecţie (PE)	este un conductor prevăzut în linile aeriene de joasă tensiune pentru protecţia împotriva loviturilor de trăsnet	este un conductor prevăzut în scopuri de securitate, de exemplu protecţia împotriva şocurilor electrice.	nu există conductor de protecţie în instalaţiile de joasă tensiune
361	Separarea de protecţie – este o separare între două circuite electrice prin intermediul:	unei izolaţii de bază	unei protecţii electrice printr-un ecran,	unei izolaţii duble
362	Separarea de protecţie – este o separare între două circuite electrice prin intermediul:	unei izolaţii întărite	unei protecţii electrice printr-un ecran,	unei izolaţii de bază
363	Legarea la pământ reprezintă realizarea unei legături electrice	numai între un punct dat al unui echipament şi un pământ local.	numai între un punct dat al unei reţele şi un pământ local.	între un punct dat al unei reţele sau al unui echipament şi un pământ local.
364	Legarea la pământ reprezintă realizarea unei legături electrice	numai între un punct dat al unei instalaţii electrice şi un pământ local.	numai între un punct dat al unei reţele şi un pământ local.	între un punct dat al unei reţele sau al unei instalaţii electrice şi un pământ local.
365	Conductoarele, barele, tuburile etc.	nu se pot dispune pe trasee comune cu traseele altor instalaţii	se pot dispune pe trasee comune cu traseele altor instalaţii cu îndeplinirea unor condiţii	se pot dispune pe trasee comune cu traseele altor instalaţii, fără alte condiţii, dacă sunt în montaj aparent.
366	In România tensiunea nominala de joasă tensiune asigurata de reţeaua de distribuţie publică	este monofazata 230 V şi trifazata 400/230V, în sistem TN-S	este monofazata 400 V şi trifazata 690 V, în sistem TN-C	este monofazata 230 V şi trifazata 400/230V, în sistem TN-C
367	Utilizarea conductelor metalice pentru gaze şi/sau lichide inflamabile drept conductoare de protecţie:	este recomandată	este permisă condiţionat	nu este permisă
368	Dacă instalaţiile electrice sunt în distribuţie prefabricată în învelişuri metalice (cutii, carcase), aceste învelişuri	pot fi utilizate drept conductoare de protecţie, în anumite condiţii	nu pot fi utilizate drept conductoare de protecţie	pot fi utilizate întotdeauna drept conductoare de protecţie

369	Utilizarea unei singure culori pentru toate conductoarele de fază ale unui circuit	este interzisă	este permisă, cu marcarea corespunzătoare la cele două extremităţi	este permisă dacă nu se folosește una dintre culorile verde sau galben	
370	Tipurile de rețele în funcție de modul de legare la pământ pentru tensiune alternativă sunt:	TI, TT și IT.	TN, TI și IT.	TN, TT și IT.	
371	Într-o rețea TN, punerea la masă a unei faze	nu conduce la apariţia unui curent de defect	conduce la apariţia unui curent de defect	conduce la apariţia unui curent de defect trecător	
372	In toate rețelele TN, atunci când există un conductor PE sau PEN, acestea, când fac parte din componența tablourilor de distribuție	trebuie legate la pământ numai dacă rezistența de dispersie a rețelei de legare la pământ este < 4Ω	pot fi sau nu legate la pământ	trebuie legate la pământ obligatoriu	
373	Pe circuitele de alimentare ale dispozitivelor de stingere a incendiilor.	se recomandă să se prevadă protecţia la suprasarcina	se recomandă să nu se prevadă protecţia la suprasarcina	este obligatoriu să se prevadă protecţia la suprasarcina	
374	Pe circuitele de alimentare ale dispozitivelor de stingere a incendiilor.	se permite renunţarea la protecţia la scurtcircuit	este obligatoriu să se prevadă protecţia la scurtcircuit	în norme nu sunt prevederi speciale pentru protecţia la scurtcircuit a circuitelor de acest tip	
375	Atunci când un dispozitiv de protecţie trebuie să deconecteze toate conductoarele active din circuitul corespondent,	conductorul neutru trebuie să fie deconectat înaintea conductoarelor de fază	conductorul neutru trebuie să fie deconectat simultan cu conductoarele de fază	conductorul neutru trebuie să nu fie deconectat înaintea conductoarelor de fază	
376	În instalaţiile electrice ale construcţiilor se utilizează oţelul sub formă de	conductoare neizolate rigide (bare)	conductoare izolate	conductoare neizolate	
377	Tuburile şi ţevile metalice	nu se pot monta direct pe elementele de construcţie din materiale combustibile.	se pot monta direct pe elementele de construcţie din materiale combustibile, condiţionat.	se pot monta direct pe elementele de construcţie din materiale combustibile	
378	Dozele de derivaţie se instalează	numai pe suprafeţele verticale ale elementelor de construcţii	cu prioritate pe suprafeţele verticale ale elementelor de construcţii	pe sau în pardoseală, indiferent de tipul dozei	
379	La consumatorii alimentaţi din surse proprii de energie electrică, puterea motoarelor care pot fi pornite direct se determină pe bază de calcul,	verificându-se satisfacerea condiţiei de căderе de tensiune admisă.	dar nu se va depăşi 20% din puterea instalată a sursei	dar nu se va depăşi 10% din puterea instalată a sursei	
380	În fiecare instalaţie la nivelul tablouluі general trebuie prevăzută	o bornă / bară principală de legare la pământ, numai atunci când reţeaua de distribuţie este TN-C;	o bornă / bară principală de legare la pământ,	o bornă / bară principală de legare la pământ, numai în cazul în care alimentarea receptoarelor se face în sistem TN-S	
381	Circuitele iluminatului normal	trebuie să fie distincte de circuitele de prize.	poate fi un circuit comun pentru iluminat normal şi prize dacă puterea totală instalată pe circuit nu depăşeşte 2 kW	poate fi un circuit comun pentru iluminat normal şi prize dacă puterea totală instalată pe circuit nu depăşeşte3 kW pe un circuit monofazat şi 8 kW pe un circuit trifazat	
382	Rezistenţa prizei de pământ a unei clădiri, atunci când este folosită numai pentru protecţia împotriva şocurilor electrice, trebuie să fie cel mult	10 Ω	1 Ω	4 Ω	
383	Atunci când între priza de pământ a clădirii şi priza de pământ a postului de transformare (ce alimentează clădirea) este o distanţă mai mică decât cea prevăzută de norme, se prevede o priză de pământ comună cu rezistenţă de cel mult	10 Ω	1 Ω.	4 Ω	
384	Reţeaua electrică a operatorului de transport/distribuţie	constituie două surse de alimentare pentru locul de consum respectiv, dacă acesta este racordat printr-un post de transformare alimentat din două staţii de treanformare, echipat cu două transformatoare şi instalaţie de AAR	constituie două surse de alimentare pentru locul de consum respectiv, dacă acesta este racordat printr-un post de transformare echipat cu două transformatoare şi instalaţie de AAR	constituie o singură sursă de alimentare (SEN) pentru locul de consum respectiv, indiferent de numărul de instalaţii electrice prin care este racordat	
385	Pe un circuit care alimentează mai multe receptoare electrice de putere de aceeaşi natură şi destinaţie	nu se prevede protecţie comună la scurtcircuit	nu se prevede protecţie comună la suprasarcină	se prevede protecţie la suprasarcină dacă puterea totală instalată a acestor receptoare depăşeşte 16 kW	
386	Reţeaua generală a conductoarelor principale de legare la pământ de protecţie din instalaţiile electrice pentru şantiere de construcţii şi de demolare	se realizează buclat în toate cazurile în care acest lucru este posibil.	se realizează buclat în toate cazurile	se realizează radial, pentru reducerea consumului de materiale	
387	Reţeaua generală de protecţie din instalaţiile electrice pentru şantiere de construcţii şi de demolare, care se execută ramificat, se leagă la toate capetele de linie şi la punctele de ramificaţie la câte o priză de pământ fixă de	1 Ω.	4 Ω.	10 Ω.	
388	Protecţia motoarelor trifazate la suprasarcină se realizează cu un dispozitiv dependent de curent, cu temporizare, care monitorizează toate cele trei faze, reglat la .	cel mult 0,8 din valoarea curentului nominal al motorului	cel mult valoarea curentului nominal al motorului	cel mult 0,9 din valoarea curentului nominal al motorului	
389	Dispozitivul de protecţie la suprasarcină a motoarelor trifazate va acţiona în 2 ore sau mai puţin la o valoare	egală cu a curentului reglat	de 1,05 ori curentul reglat	de 1,20 ori curentul reglat	
390	Dispozitivul de protecţie la suprasarcină a motoarelor trifazate nu va acţiona într-un interval de 2 ore la o valoare	de 1,05 ori curentul reglat.	de 1,25 ori curentul reglat	de 1,20 ori curentul reglat	
391	În instalaţiile electrice ale consumatorilor, pentru îmbunătăţirea factorului de putere, se utilizează	condensatoarele derivaţie	condensatoarele serie fixe	condensatoarele serie reglabile în trepte	
392	Compensarea locală (individuală) a energiei reactive consumate se prevede .	numai pentru receptoare inductive cu consum mare de putere reactivă şi cu funcţionare continuă	numai pentru pentru receptoare de putere foarte mică, dar aflate în număr foarte mare	pentru receptoare inductive cu consum mare de putere reactivă şi cu funcţionare continuă şi pentru cele de putere foarte mică, dar aflate în număr foarte mare	
393	Dacă circuitul unei baterii de condensatoare se protejează cu întrerupător automat (disjunctor) acesta se reglează pentru protecţie la suprasarcină la	curentul nominal al bateriei;	1,5 ori curentul nominal al bateriei;	1,2 ori curentul nominal al bateriei;	
394	Conductorul neutru (N):	este un conductor conectat electric la punctul neutru al sursei şi care poate contribui la distribuţia energiei electrice	este un conductor conectat electric la punctul neutru al sursei şi care contribuie la protecţia contra atingerilor indirecte	este un conductor conectat electric la punctul neutru al sursei şi care contribuie la distribuţia energiei electrice şi la protecţia contra atingerilor indirecte	
395	Protecţia de bază (protecţia împotriva atingerilor directe) se realizează	numai prin măsuri administrative	prin măsuri tehnice şi organizatorice	numai prin măsuri tehnice	
396	Curentul admisibil este	valoarea maximă a curentului electric care poate parcurge în permanenţă un conductor, un dispozitiv sau un aparat, fără ca temperatura sa în regim permanent, în condiţii date, să fie superioară valorii specificate.	valoarea maximă a curentului electric care poate parcurge un conductor, un dispozitiv sau un aparat, fără ca temperatura sa în regim de scurtcircuit să fie superioară valorii specificate.	valoarea maximă a curentului electric care poate parcurge în permanenţă un conductor, un dispozitiv sau un aparat, fără ca temperatura sa în condiţiile unei puneri la pământ, să fie superioară valorii specificate.	
397	Curent nominal este un	curent electric destinat a fi transportat de un circuit în funcţionarea în regim de defect simplu un timp limitat	curent electric destinat a fi transportat de un circuit în funcţionarea în regim de scurtcircuit un timp limitat	curent electric destinat a fi transportat de un circuit în funcţionarea normală pe timp nelimitat	
398	Părţile conductoare străine	pot fi utilizate drept conductoare PEN în tensiune alternativă	pot fi utilizate, în anumite condiţii, drept conductoare PEN în tensiune alternativă	nu trebuie utilizate drept conductoare PEN în tensiune alternativă	
399	Priza de pământ independentă este o priză de pământ	care nu face parte dintr-o instalaţie de legare la pământ	suficient de îndepărtată de alte prize de pământ pentru ca potenţialul său electric să nu fie sensibil afectat de curenţii electrici între pământ şi alte prize de pământ.	care nu face parte dintr-o reţea de prize de pământ	
400	Pentru realizarea prizelor de pământ se recomandă electrozi din	bare rotunde, ţevi sau profil cruce	conductele metalice pentru lichide inflamabile sau gaze.	obiectele metalice cufundate în apă	
401	Priza de pământ este o	parte conductoare încorporată obligatoriu în pământ	parte conductoare care poate fi încorporată într-un mediu conductor specific, de exemplu beton sau cărbune, izolat faţă de pământ.	parte conductoare care poate fi încorporată în pământ sau într-un mediu conductor specific, de exemplu beton sau cărbune, în contact cu pământul.	
402	Conform normativului I7 - 2011, prin „ Pământ de referinţă " se înţelege	o parte a Pământului în contact electric cu o priză de pământ independentă	o parte a Pământului în contact electric cu o instalaţie de legare la pământ	o parte a Pământului considerată conductoare, al cărei potenţial electric prin convenţie este considerat egal cu zero, care este în afara zonei de influenţă a oricărei instalaţii de legare la pământ	
403	Folosirea mijloacelor individuale de protecţie electroizolante certificate	este o măsură tehnică pentru protecţia de bază (la atingere directă)	este o măsură tehnică principală pentru protecţia în caz de defect (protecţia la atingere indirectă)	este o măsură administrativă pentru protecţia de bază (la atingere directă)	
404	Scoaterea de sub tensiune a instalaţiei la care se lucrează	este o măsură tehnică pentru protecţia de bază (la atingere directă)	este o măsură organizatorică pentru protecţia de bază (la atingere directă)	este o măsură tehnică principală pentru protecţia în caz de defect (protecţia la atingere indirectă)	
405	Dacă tensiunea nominală a reţelei este sub 500V în tensiune alternativă şi tensiune continuă, „Mediu neconductor" reprezintă un spaţiu în care o persoană sau un animal care atinge o parte conductoare accesibilă care a devenit o parte activă periculoasă, este protejată printr-o impedanţă ridicată a mediului său (de exemplu pereţi sau pardoseli electroizolante) de cel puţin	20 kΩ	30 kΩ	50 kΩ	
406	Limitarea tensiunii de alimentare, care să nu depăşească limitele TFJ (conform recomandărilor din SR CEI / TS 61201)	este o măsură tehnică pentru protecţia de bază (la atingere directă)	este o măsură organizatorică pentru protecţia de bază (la atingere directă)	este o măsură tehnică suplimentară pentru protecţia în caz de defect (protecţia la atingere indirectă)	
407	Izolarea dublă sau întărită a echipamentelor electrice – clasă II de izolaţie.	este o măsură tehnică suplimentară pentru protecţia în caz de defect (protecţia la atingere indirectă)	este o măsură tehnică principală pentru protecţia în caz de defect (protecţia la atingere indirectă)	este o măsură organizatorică pentru protecţia în caz de defect (protecţia la atingere indirectă)	
408	Separarea simplă este	o separare între circuitele electrice sau între un circuit electric şi pământul local printr-o izolaţie dublă	o separare între circuitele electrice sau între un circuit electric şi pământul local printr-o izolaţie întărită	o separare între circuitele electrice sau între un circuit electric şi pământul local printr-o izolaţie de bază	
409	Tensiunea de defect este	tensiunea între un punct de defect şi pământul de referinţă, ca urmare a unui defect de izolaţie	tensiunea între un punct de defect şi pământ, ca urmare a unui defect de izolaţie	tensiunea între un punct de defect şi o parte conductoare accesibilă	
410	Abrevierea TN-C înseamnă	reţea cu punctul neutru al transformatorului legat la pământ şi masele legate la prize de pământ independente.	reţea cu punctul neutru al transformatorului legat la pământ şi conductor cu funcţii comune: de protecţie şi neutru;	reţea cu punctul neutru al transformatorului legat la pământ şi conductoare distincte pentru funcţiile de protecţie şi neutru	
411	Abrevierea TN-S înseamnă	reţea cu punctul neutru al transformatorului legat la pământ şi conductor cu funcţii comune: de protecţie şi neutru;	reţea cu punctul neutru al transformatorului legat la pământ şi masele legate la prize de pământ independente.	reţea cu punctul neutru al transformatorului legat la pământ şi conductoare distincte pentru funcţiile de protecţie şi neutru;	
412	Abrevierea TT înseamnă	reţea cu punctul neutru al transformatorului legat la pământ şi conductor cu funcţii comune: de protecţie şi neutru;	reţea cu punctul neutru al transformatorului legat la pământ şi masele legate la prize de pământ independente.	reţea cu punctul neutru al transformatorului legat la pământ şi conductoare distincte pentru funcţiile de protecţie şi neutru	
413	Rezistenţa de izolaţie a pardoselii şi pereţilor în fiecare punct de măsurare în condiţiile specificate în SR EN 61140 şi verificate printr-o metoda recomandată în Anexa 8.1 din I7/2011, dacă tensiunea nominală a instalaţiei nu depăşeşte 500 V în tensiune continuă sau alternativă, trebuie să fie mai mare de	75 kΩ	50 kΩ	100 kΩ	

eVolt INSTAL